

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

CARRERA SOFTWARE

Especificación de Requisitos de Software

Sistema de Gestión Académica y Administrativa

Centro de Arte, Cultura e Interculturalidad (CACI)

ESPOCH — Riobamba, Ecuador

Revisión 1.0

Basado en IEEE Std 830-1998

Marzo 2026

Ficha del Documento

Fecha	Revisión	Autores	Verificado
28/03/2026	1.0	Lapo E., Camacho D.	

Documento validado por las partes en fecha: Marzo 2026

1. Introducción

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para el Sistema de Gestión Académica y Administrativa del Centro de Arte, Cultura e Interculturalidad (CACI) de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH). Este documento está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir de manera formal y detallada los requisitos funcionales y no funcionales del sistema web SICACI (Sistema de Gestión Académica y Administrativa del CACI). Esta especificación está dirigida al equipo de desarrollo, la directora del proyecto, las autoridades del CACI y demás partes interesadas involucradas en el diseño, implementación y validación del sistema.

1.2 Alcance

El producto a desarrollar se denomina SICACI — Sistema de Gestión Académica y Administrativa del CACI. El sistema abarca los siguientes procesos:

- Gestión de seguridad, usuarios y roles.
- Configuración académica: talleres, catálogos, mallas curriculares.
- Planificación de períodos académicos y asignación de paralelos.
- Gestión de inscripciones de estudiantes.
- Registro de asistencia y calificaciones por parte de instructores.
- Generación, firma y aprobación de certificados digitales.
- Módulo de reportes y dashboard de Business Intelligence (BI).

El sistema se integra con el Sistema de Autenticación Centralizada (CAS) institucional de la ESPOCH gestionado por el DTIC, y no reemplaza ni interfiere con otros sistemas institucionales existentes.

1.3 Personal Involucrado

Campo	Descripción
Nombre	Elvis Jair Lapo Suarez
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Software — ESPOCH
Responsabilidades	Análisis, diseño, desarrollo y documentación del sistema
Información de contacto	elvis.lapo@epoch.edu.ec

Campo	Descripción
Nombre	Danilo Guillermo Camacho León
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Software — ESPOCH

Responsabilidades	Análisis, diseño, desarrollo y documentación del sistema
Información de contacto	danilo.camacho@epoch.edu.ec

Campo	Descripción
Nombre	Ing. Sonia Patricia Cordovez Machado
Rol	Directora del Trabajo de Titulación
Categoría profesional	Docente — Carrera Software, ESPOCH
Responsabilidades	Supervisión académica y aprobación del proyecto

1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
SICACI	Sistema de Gestión Académica y Administrativa del CACI
CACI	Centro de Arte, Cultura e Interculturalidad de la ESPOCH
ESPOCH	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
CAS	Central Authentication Service — Servicio de Autenticación Centralizada
DTIC	Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación de la ESPOCH
SRS	Software Requirements Specification — Especificación de Requisitos de Software
BI	Business Intelligence — Inteligencia de Negocios
SSO	Single Sign-On — Inicio de Sesión Único
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
API REST	Interfaz de Programación de Aplicaciones con arquitectura REST
ISO/IEC 25010	Norma internacional de calidad del software (SQuaRE)
KPI	Key Performance Indicator — Indicador Clave de Desempeño

1.5 Referencias

Ref.	Título	Autor / Organización	Fecha
[1]	IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications	IEEE	1998
[2]	Especificación de Casos de Uso — SICACI v1.0	Lapo E., Camacho D.	28/03/2026

[3]	ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software Quality Requirements and Evaluation	ISO/IEC	2023
-----	---	---------	------

1.6 Resumen

El presente documento se organiza en cuatro secciones principales. La Sección 1 (Introducción) establece el propósito, alcance y contexto del documento. La Sección 2 (Descripción General) describe el sistema en su contexto operativo, sus usuarios y restricciones generales. La Sección 3 (Requisitos Específicos) detalla de forma completa todos los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. La Sección 4 (Apéndices) incluye información complementaria relevante.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

SICACI es un sistema web independiente desarrollado a medida para el Centro de Arte, Cultura e Interculturalidad de la ESPOCH. El sistema opera de forma autónoma respecto a otros sistemas institucionales, pero se integra con el servicio CAS de la ESPOCH para la autenticación de usuarios. Esta integración garantiza que los usuarios se autenticuen con sus credenciales institucionales sin necesidad de gestionar contraseñas adicionales.

El sistema reemplaza los procesos manuales y la dependencia del Sistema de Capacitación Institucional general, el cual no está adaptado a las necesidades específicas del CACI. SICACI proporciona una plataforma centralizada y autónoma para la gestión de todos los procesos académicos y administrativos del Centro.

2.2 Funcionalidad del Producto

Las funcionalidades principales del sistema SICACI son:

- **Módulo de Seguridad:** registro, administración y control de perfiles de acceso con roles y permisos específicos para cada tipo de usuario.
- **Módulo de Gestión Académica:** administración de la estructura curricular mediante mallas, niveles, tipos de taller, modalidades y unidades académicas.
- **Módulo de Planificación Académica:** creación y organización de períodos académicos, paralelos, cupos, horarios e instrucciones.
- **Módulo de Inscripción:** gestión del proceso de inscripción de estudiantes con validación de cupos y restricciones de negocio.
- **Módulo de Control de Estudiantes:** registro de asistencia, evaluaciones y calificaciones por parte de instructores.
- **Módulo de Gestión Documental:** administración de documentos institucionales con flujo de firma y aprobación.
- **Módulo de Certificados:** generación de certificados digitales con firma del instructor y aprobación del coordinador.
- **Módulo de Reportes:** generación de informes académicos y administrativos personalizados.
- **Módulo de Dashboard (BI):** visualización de indicadores clave, gráficos y KPIs dinámicos para la toma de decisiones.

2.3 Características de los Usuarios

Tipo de usuario	Características
Administrador (ACT-01)	Personal técnico o directivo con acceso completo al sistema. Responsable de configurar la estructura académica, gestionar seguridad, mallas curriculares y catálogos. Requiere conocimiento operativo del sistema.
Coordinador (ACT-02)	Autoridad académica que hereda los privilegios del Administrador. Gestiona períodos académicos, aprueba planificaciones y documentos, y firma certificados. Requiere experiencia académica y uso básico de computadoras.
Instructor (ACT-03)	Profesional habilitado para dictar talleres. Registra planificaciones, calificaciones, asistencia y genera certificados. Requiere conocimiento básico de plataformas web.

Estudiante (ACT-04)	Persona que se inscribe en talleres. Consulta calificaciones, asistencia y descarga certificados. Puede ser estudiante ESPOCH o externo. Requiere acceso web básico.
Secretario (ACT-05)	Personal operativo encargado de gestionar inscripciones. Aprueba, rechaza o da de baja inscripciones. Requiere conocimiento administrativo básico.

2.4 Restricciones

- El sistema debe integrarse obligatoriamente con el servidor CAS de la ESPOCH para la autenticación de usuarios. Si el CAS no está disponible, ningún usuario puede acceder al sistema.
- Cada estudiante solo puede tener una inscripción activa por período académico.
- Solo pueden crearse períodos académicos si existe al menos una malla curricular en estado ACTIVA.
- Los instructores solo pueden operar en el sistema una vez habilitados por el Administrador.
- El sistema debe cumplir con la norma ISO/IEC 25010:2023 en cuanto a adecuación funcional.
- El sistema debe ser accesible desde navegadores web estándar (Chrome, Firefox, Edge) sin instalación adicional.
- El stack tecnológico está definido: Angular (frontend), Node.js (backend), PostgreSQL (base de datos).
- Las calificaciones y snapshots de mallas de períodos cerrados son inmutables.

2.5 Suposiciones y Dependencias

- Se asume que el servidor CAS de la ESPOCH está operativo y accesible durante las horas de uso del sistema.
- Se asume que los usuarios cuentan con credenciales institucionales válidas en el directorio DTIC.
- Se asume disponibilidad de infraestructura de servidor (Linux/Ubuntu) proporcionada o aprobada por el DTIC.
- El sistema depende de la disponibilidad del servicio de correo electrónico institucional para las notificaciones automáticas.
- Se asume que los certificados digitales requerirán mecanismos de firma electrónica compatibles con la normativa institucional.

2.6 Evolución Previsible del Sistema

- Integración con el módulo de pagos para talleres con costo económico.
- Implementación de aplicación móvil para consulta de calificaciones y asistencia.
- Expansión del módulo BI con modelos predictivos de deserción estudiantil.
- Integración con otros sistemas de la ESPOCH (Oasis, SGA) para importación de datos de estudiantes.
- Soporte para firma electrónica avanzada certificada por entidades nacionales.

3. Requisitos Específicos

Esta sección describe de forma detallada y completa todos los requisitos funcionales y no funcionales del sistema SICACI. Los requisitos están organizados por módulos funcionales y cada uno incluye identificador, nombre, tipo, fuente, prioridad y descripción.

3.1 Requisitos Comunes de los Interfaces

3.1.1 Interfaces de Usuario

El sistema debe proveer una interfaz web responsiva desarrollada con Angular, accesible desde navegadores web modernos. La interfaz debe adaptarse a distintas resoluciones de pantalla. Cada tipo de usuario verá únicamente las funcionalidades correspondientes a su rol. La interfaz debe ser intuitiva y con mensajes de error claros en idioma español.

3.1.2 Interfaces de Hardware

El sistema no requiere hardware especializado en el lado del cliente. Únicamente se requiere un dispositivo (computadora, tablet o teléfono) con navegador web y conexión a internet. En el servidor se requiere infraestructura con sistema operativo Linux, con capacidad de procesamiento y almacenamiento acorde a la demanda concurrente esperada.

3.1.3 Interfaces de Software

El sistema se integra con los siguientes productos de software externos:

- Sistema CAS Institucional (ESPOCH/DTIC): protocolo CAS 2.0/3.0. Propósito: autenticación SSO de todos los usuarios. El sistema redirige al usuario al portal CAS, valida el ticket de servicio retornado y recupera el perfil institucional.
- PostgreSQL (v14 o superior): sistema gestor de base de datos relacional. Almacena toda la información persistente del sistema.
- Servicio de correo SMTP institucional: envío de notificaciones automáticas a usuarios (habilitación, aprobaciones, calificaciones, certificados).

3.1.4 Interfaces de Comunicación

El sistema utiliza protocolo HTTPS para toda la comunicación entre el cliente (Angular) y el servidor (Node.js/API REST). La comunicación con el CAS se realiza mediante redirecciones HTTP/HTTPS según el protocolo CAS estándar. La comunicación con la base de datos es interna al servidor mediante el driver de PostgreSQL para Node.js.

3.2 Requisitos Funcionales

A continuación, se especifican los requisitos funcionales organizados por módulos del sistema SICACI.

3.2.1 Módulo de Seguridad y Autenticación

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Autenticar usuario mediante CAS
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-01 - ACT-04
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe delegar la autenticación al Sistema CAS institucional de la ESPOCH. Todo usuario humano debe autenticarse mediante CAS antes de acceder al sistema. El sistema debe validar el ticket de servicio generado por CAS, recuperar el perfil y rol del usuario, y establecer la sesión. Si el ticket no es válido, el sistema redirige nuevamente al portal CAS. Si el usuario no tiene perfil en el sistema académico, se muestra mensaje de acceso denegado.

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Gestionar roles del sistema
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-01
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El Administrador debe poder crear, editar y eliminar roles de seguridad que determinan los permisos de acceso. Los cambios en roles deben aplicarse de forma inmediata a los usuarios que los posean. El sistema debe validar unicidad de nombre de rol. Si se elimina un rol con usuarios asignados, el sistema debe advertir y solicitar confirmación.

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Gestionar perfiles de usuario
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-01, ACT-02
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El Administrador y el Coordinador deben poder crear, editar y asignar roles a perfiles de usuario. El sistema debe validar unicidad del correo institucional y exigir al menos un rol por perfil. Los cambios de permisos deben tener efecto inmediato sobre el usuario afectado.

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Registrar persona en el sistema
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-01
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Descripción	El Administrador debe poder registrar los datos personales (nombre, número de identificación, correo institucional) de cualquier persona que vaya a interactuar con el sistema. El sistema debe validar la unicidad del número de identificación y del correo. El registro es la base para asignar un perfil y rol posteriormente.
--------------------	--

3.2.2 Módulo de Configuración Académica

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Gestionar talleres del catálogo
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-01, ACT-02
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El Administrador y Coordinador deben poder crear, editar y eliminar talleres del catálogo institucional. Cada taller debe tener nombre, tipo, nivel, modalidad y unidad organizativa. No se puede eliminar un taller si está asociado a una malla curricular o tiene paralelos activos.

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Gestionar catálogos en talleres
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-01, ACT-02
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe permitir la administración de catálogos de referencia: niveles, modalidades de enseñanza, tipos de taller y unidades organizativas. Se deben poder agregar, editar y desactivar valores. El sistema debe validar unicidad del nombre dentro de cada catálogo.

Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Habilitar/deshabilitar instructores
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-01
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El Administrador debe poder habilitar a personas con perfil de Instructor para que puedan operar en el sistema académico. Sin esta habilitación, el instructor no puede planificar ni registrar calificaciones. El sistema debe notificar al instructor por correo al ser habilitado. También debe ser posible deshabilitar instructores, con advertencia si tienen talleres activos.

Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Gestionar malla curricular
Tipo	Requisito

Fuente del requisito	ACT-01
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El Administrador debe poder crear, editar, activar e inactivar mallas curriculares. Una malla debe tener al menos un taller en su composición. Las mallas se crean en estado INACTIVA y deben ser activadas explícitamente. Solo mallas ACTIVAS pueden asignarse a períodos académicos. Los cambios en una malla no afectan los snapshots de períodos ya creados.

3.2.3 Módulo de Planificación de Períodos

Número de requisito	RF-09
Nombre de requisito	Crear período académico
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-02
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El Coordinador debe poder crear períodos académicos seleccionando obligatoriamente una malla curricular ACTIVA. Al crear el período, el sistema genera un snapshot inmutable de los talleres de la malla. No puede crearse un período si no existe ninguna malla ACTIVA. El período se crea en estado PLANIFICACIÓN.

Número de requisito	RF-10
Nombre de requisito	Asignar taller a paralelo
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-01, ACT-02
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El Administrador y Coordinador deben poder asignar talleres del snapshot de la malla a paralelos específicos dentro de un período. Cada paralelo debe tener un identificador único por taller en el período. Un taller puede tener múltiples paralelos en el mismo período.

Número de requisito	RF-11
Nombre de requisito	Asignar instructor a paralelo
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-01, ACT-02
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El Administrador y Coordinador deben poder asignar instructores habilitados a paralelos. Cada paralelo solo puede tener un instructor. El sistema debe verificar conflictos de horario del instructor con otros paralelos. El instructor debe ser notificado por correo al ser asignado.

Número de requisito	RF-12
Nombre de requisito	Configurar cupos por paralelo
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-01, ACT-02
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe permitir definir el número máximo de estudiantes por paralelo. El valor debe ser un entero positivo. El sistema debe usar este valor para verificar disponibilidad durante las inscripciones. No se permite reducir cupos por debajo del número de inscripciones ya aprobadas.

Número de requisito	RF-13
Nombre de requisito	Gestionar horarios de paralelos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-01, ACT-02
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe permitir registrar y modificar bloques horarios de los paralelos (día, hora de inicio, hora de fin). Debe validar que la hora de fin sea mayor que la hora de inicio. Debe detectar y reportar conflictos de horario con otros paralelos del mismo instructor.

Número de requisito	RF-14
Nombre de requisito	Abrir período académico
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-02
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El Coordinador debe poder abrir un período en estado PLANIFICACIÓN. Antes de abrir, el sistema debe validar automáticamente que cada paralelo tenga instructor asignado, horario definido, cupos configurados y planificación aprobada. Solo si todas las validaciones pasan, el período cambia a estado ABIERTO y se habilitan las inscripciones. No pueden existir dos períodos ABIERTOS simultáneamente.

Número de requisito	RF-15
Nombre de requisito	Cerrar período académico
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-02
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El Coordinador debe poder cerrar un período ABIERTO. El sistema debe verificar que todos los paralelos tengan calificaciones y asistencia registradas. Al cerrar, se congelan las calificaciones, se bloquean nuevas inscripciones y se habilita la generación de certificados para estudiantes que cumplan los requisitos.

3.2.4 Módulo de Planificación Docente

Número de requisito	RF-16
Nombre de requisito	Registrar planificación de taller
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-03
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El Instructor habilitado debe poder registrar la planificación de su taller (objetivos, contenidos, metodología) en estado BORRADOR durante el período de planificación. Los campos objetivos y contenidos son obligatorios. La planificación en borrador puede ser modificada antes de ser enviada.

Número de requisito	RF-17
Nombre de requisito	Enviar planificación para aprobación
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-03
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El Instructor debe poder enviar su planificación en BORRADOR al Coordinador para revisión. El sistema cambia el estado a ENVIADA y notifica al Coordinador. Una planificación enviada no puede modificarse hasta ser rechazada.

Número de requisito	RF-18
Nombre de requisito	Aprobar o rechazar planificación
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-02
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El Coordinador debe poder aprobar o rechazar planificaciones en estado ENVIADA. Al rechazar, debe ingresar observaciones obligatorias. El instructor es notificado en ambos casos. Una planificación aprobada es requisito para abrir el período.

3.2.5 Módulo de Inscripciones

Número de requisito	RF-19
Nombre de requisito	Inscribirse a un taller
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-04

Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El Estudiante debe poder solicitar inscripción en un taller disponible durante un período ABIERTO. El sistema debe verificar: (1) período académico abierto, (2) cupos disponibles en el paralelo, (3) que el estudiante no tenga otra inscripción activa en el mismo período. La solicitud se crea en estado PENDIENTE y se notifica al Secretario.
Número de requisito	RF-20
Nombre de requisito	Cancelar inscripción (estudiante)
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-04
Prioridad del requisito	Media / Deseado
Descripción	El Estudiante debe poder cancelar su propia inscripción en estado PENDIENTE o APROBADA mientras el período esté ABIERTO y dentro del plazo establecido. Si la inscripción estaba aprobada, el cupo se libera automáticamente. Fuera del plazo, el estudiante debe contactar al Secretario.
Número de requisito	RF-21
Nombre de requisito	Dar de baja inscripción (secretario)
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-05
Prioridad del requisito	Media / Deseado
Descripción	El Secretario debe poder dar de baja inscripciones en estado APROBADA por razones administrativas, con motivo obligatorio. El cupo es liberado y el estudiante es notificado.

3.2.6 Módulo de Actividad Académica

Número de requisito	RF-22
Nombre de requisito	Registrar calificaciones
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-03
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El Instructor habilitado debe poder registrar calificaciones finales de los estudiantes inscritos en su taller durante el período activo. El sistema debe validar que las notas estén dentro del rango permitido. Las calificaciones deben ser visibles para los estudiantes y son prerequisite para la generación de certificados.
Número de requisito	RF-23
Nombre de requisito	Registrar asistencia

Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-03
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El Instructor debe poder registrar la asistencia (presente/ausente) de cada estudiante por sesión. El sistema debe calcular automáticamente el porcentaje de asistencia acumulado. Este porcentaje es requisito para la generación de certificados.

Número de requisito	RF-24
Nombre de requisito	Registrar clase en bitácora
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-03
Prioridad del requisito	Media / Deseado
Descripción	El Instructor debe poder registrar en una bitácora cada sesión impartida, indicando fecha, tema tratado y observaciones. Los campos fecha y tema son obligatorios. La bitácora sirve como evidencia del avance curricular.

Número de requisito	RF-25
Nombre de requisito	Ver calificaciones (estudiante)
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-04
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El Estudiante debe poder consultar sus calificaciones registradas por el instructor. La vista es de solo lectura. Si las calificaciones no han sido registradas, el sistema muestra estado 'Pendiente de registro'.

Número de requisito	RF-26
Nombre de requisito	Ver asistencia (estudiante)
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-04
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El Estudiante debe poder consultar su historial de asistencia sesión por sesión y el porcentaje acumulado. La vista es de solo lectura.

3.2.7 Módulo de Certificados

Número de requisito	RF-27
Nombre de requisito	Definir formato de certificado
Tipo	Requisito

Fuente del requisito	ACT-02
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El Coordinador debe poder definir la plantilla del certificado antes de abrir un período, incluyendo encabezado institucional, campos dinámicos (nombre, taller, calificación, fechas) y disposición visual. Solo puede haber un formato activo por período. Si ya existe un formato activo, el sistema solicita confirmación para reemplazarlo.

Número de requisito	RF-28
Nombre de requisito	Generar certificado digital
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-03
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El Instructor debe poder generar certificados digitales para estudiantes que cumplan calificación mínima y porcentaje de asistencia requerido, una vez cerrado el período o en etapa de certificación. El sistema verifica automáticamente los requisitos. El certificado se genera en estado PENDIENTE DE FIRMA. Si no existe formato definido, el sistema bloquea la generación.

Número de requisito	RF-29
Nombre de requisito	Firmar certificado digitalmente
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-03, ACT-02
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El Instructor firma el certificado como emisor (pasa a PENDIENTE DE APROBACIÓN). El Coordinador lo firma como autoridad académica (pasa a APROBADO). El sistema registra cada firma con sello de tiempo. Si el actor no tiene firma configurada, el sistema bloquea la acción.

Número de requisito	RF-30
Nombre de requisito	Aprobar documentos y certificados
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-02
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El Coordinador debe poder revisar y aprobar certificados en estado PENDIENTE DE APROBACIÓN. Al aprobar, el estado cambia a APROBADO y se habilita la descarga para el estudiante. Si rechaza, debe ingresar observaciones y notifica al instructor.

Número de requisito	RF-31
Nombre de requisito	Descargar certificado (estudiante)

Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-04
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El Estudiante debe poder descargar en formato PDF su certificado en estado APROBADO. El sistema debe registrar la fecha y hora de descarga como auditoría. Si el certificado está en proceso, se muestra el estado actual y el paso pendiente.

3.2.8 Módulo de Reportes y Dashboard BI

Número de requisito	RF-32
Nombre de requisito	Generar reportes académicos y administrativos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-01
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe permitir la generación de informes personalizados sobre asistencia, calificaciones, inscripciones, participación en talleres y estadísticas por período. Los reportes deben poder exportarse en formato PDF o Excel.

Número de requisito	RF-33
Nombre de requisito	Dashboard de indicadores BI
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ACT-01
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe proveer un dashboard con indicadores visuales (gráficos, métricas, KPIs dinámicos) que permitan a autoridades y coordinadores monitorear en tiempo real la participación estudiantil, tendencias de inscripción, tasas de asistencia, rendimiento académico y detección temprana de deserción o baja participación.

3.3 Requisitos No Funcionales

3.3.1 Requisitos de Rendimiento

Número de requisito	RNF-01
Nombre de requisito	Tiempo de respuesta
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	N/A
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El 95% de las transacciones del sistema (consultas, registros, aprobaciones) deben completarse en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de uso. Las operaciones de generación de reportes complejos pueden tomar hasta 10 segundos. El sistema debe poder atender al menos 50 usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.

Número de requisito	RNF-02
Nombre de requisito	Escalabilidad
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	N/A
Prioridad del requisito	Media / Deseado
Descripción	El sistema debe estar diseñado para escalar horizontalmente en caso de aumento de la carga. La arquitectura n-capas debe permitir escalar el backend (Node.js) de forma independiente al frontend (Angular) y la base de datos (PostgreSQL).

3.3.2 Seguridad

Número de requisito	RNF-03
Nombre de requisito	Autenticación y autorización
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	N/A
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	Toda autenticación debe delegarse al sistema CAS institucional (SSO). El sistema debe implementar control de acceso basado en roles (RBAC). Cada usuario solo puede acceder a los módulos y datos correspondientes a su rol. Los cambios de rol deben aplicarse de forma inmediata.

Número de requisito	RNF-04
Nombre de requisito	Seguridad en comunicaciones
Tipo	Requisito

Fuente del requisito	N/A
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	Toda la comunicación entre cliente y servidor debe utilizar HTTPS (TLS 1.2 o superior). Los tickets CAS deben validarse con el servidor CAS en cada sesión. El sistema debe registrar logs de actividad de autenticación y accesos a módulos críticos.

Número de requisito	RNF-05
Nombre de requisito	Integridad de datos críticos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	N/A
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	Los snapshots de mallas curriculares asignados a períodos deben ser inmutables. Las calificaciones de períodos cerrados no pueden modificarse. Toda operación de firma de certificados debe registrarse con sello de tiempo. Los datos personales de estudiantes deben protegerse conforme a normativas de privacidad.

3.3.3 Fiabilidad

Número de requisito	RNF-06
Nombre de requisito	Tolerancia a fallos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ISO/IEC 25010:2023
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe manejar errores de forma controlada, presentando mensajes comprensibles en español. Ante fallos del servicio CAS, el sistema debe informar al usuario que la autenticación no está disponible sin exponer detalles técnicos. Ante fallos de la base de datos, el sistema debe mostrar un mensaje de error genérico y registrar el error en logs.

Número de requisito	RNF-07
Nombre de requisito	Consistencia transaccional
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ISO/IEC 25010:2023
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe garantizar la consistencia de las transacciones en la base de datos mediante el uso de transacciones ACID en PostgreSQL. Las operaciones críticas (inscripción, aprobación, generación de certificados) deben ser atómicas.

3.3.4 Disponibilidad

Número de requisito	RNF-08
Nombre de requisito	Disponibilidad del sistema
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	N/A
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo durante el horario de operación del CACI. El mantenimiento planificado debe realizarse fuera del horario de atención. Se deben implementar respaldos automáticos diarios de la base de datos PostgreSQL.

3.3.5 Mantenibilidad

Número de requisito	RNF-09
Nombre de requisito	Código mantenible y documentado
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Técnico de DTICs
Prioridad del requisito	Media / Deseado
Descripción	El código fuente debe seguir convenciones de estilo definidas para Angular/TypeScript (frontend) y Node.js (backend). Los módulos del sistema deben ser independientes para facilitar su mantenimiento. Las APIs REST deben estar documentadas. El sistema debe tener cobertura de pruebas unitarias mínima del 70%.

3.3.6 Portabilidad

Número de requisito	RNF-10
Nombre de requisito	Compatibilidad de navegadores
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	IEEE 830
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El frontend Angular debe ser compatible con las versiones actuales de Chrome, Firefox, Edge y Safari. El sistema no debe requerir instalación de software adicional en el cliente. El backend Node.js debe poder ejecutarse en servidores con sistema operativo Linux (Ubuntu 20.04 LTS o superior).

3.4 Otros Requisitos

Requisitos legales y normativos:

- El sistema debe cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPDP) en el tratamiento de datos de estudiantes y personal.
- Los certificados generados deben cumplir con los requisitos de validez institucional definidos por la ESPOCH.
- La adecuación funcional del sistema se evaluará conforme a la norma ISO/IEC 25010:2023.

Requisitos culturales y organizacionales:

- El sistema debe operar en idioma español (es-EC).
- El sistema debe respetar la estructura organizacional del CACI y sus flujos de aprobación jerárquica.
- La interfaz debe ser amigable para usuarios con distintos niveles de alfabetización digital.

4. Apéndices

Apéndice A — Resumen de Casos de Uso

ID	Nombre	Actor Principal	Módulo
UC-00	Autenticar usuario	Sistema CAS	Seguridad
UC-01	Gestionar roles	Administrador	Seguridad
UC-02	Gestionar perfiles	Administrador / Coordinador	Seguridad
UC-03	Registrar persona	Administrador	Seguridad
UC-04	Gestionar talleres	Administrador / Coordinador	Config. Académica
UC-05	Gestionar catálogos	Administrador / Coordinador	Config. Académica
UC-06	Habilitar instructor	Administrador	Config. Académica
UC-MC01	Crear malla curricular	Administrador	Malla Curricular
UC-MC02	Editar malla curricular	Administrador	Malla Curricular
UC-MC03	Activar malla curricular	Administrador	Malla Curricular
UC-MC04	Inactivar malla curricular	Administrador	Malla Curricular
UC-MC05	Gestionar composición de malla	Administrador	Malla Curricular
UC-MC06	Crear período académico	Coordinador	Planificación
UC-07	Asignar taller a paralelo	Administrador / Coordinador	Planificación
UC-07b	Asignar instructor a taller	Administrador / Coordinador	Planificación
UC-07c	Configurar cupos por paralelo	Administrador / Coordinador	Planificación
UC-07d	Gestionar horarios	Administrador / Coordinador	Planificación
UC-08	Abrir período académico	Coordinador	Planificación
UC-09	Cerrar período académico	Coordinador	Planificación
UC-10	Aprobar planificación	Coordinador	Planif. Docente
UC-11	Rechazar planificación	Coordinador	Planif. Docente
UC-17	Registrar planificación	Instructor	Planif. Docente
UC-18	Enviar planificación para aprobación	Instructor	Planif. Docente
UC-19	Registrar calificaciones	Instructor	Act. Académica
UC-20	Registrar asistencia	Instructor	Act. Académica
UC-23b	Registrar clase (bitácora)	Instructor	Act. Académica

UC-24	Inscribirse a taller	Estudiante	Inscripciones
UC-25	Cancelar inscripción	Estudiante	Inscripciones
UC-26	Ver calificaciones	Estudiante	Act. Académica
UC-27	Ver asistencia	Estudiante	Act. Académica
UC-28	Descargar certificado	Estudiante	Certificados
UC-29	Aprobar inscripción	Secretario / Coordinador	Inscripciones
UC-30	Rechazar inscripción	Secretario / Coordinador	Inscripciones
UC-31	Dar de baja inscripción	Secretario	Inscripciones
UC-15	Definir formato de certificado	Coordinador	Certificados
UC-21	Generar certificado	Instructor	Certificados
UC-22	Firmar certificado	Instructor / Coordinador	Certificados
UC-23	Aprobar documentos	Coordinador	Certificados
UC-VPC	Validar planificación completa	Sistema (automático)	Planificación

Apéndice B — Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	Angular (TypeScript)	Framework para SPA, interfaz dinámica y responsiva. Adecuado para sistemas web educativos complejos.
Backend	Node.js (API REST)	Entorno de ejecución JS de alto rendimiento, ideal para APIs y aplicaciones en tiempo real con I/O no bloqueante.
Base de datos	PostgreSQL (v14+)	SGBD relacional de código abierto, robusto en concurrencia, transacciones ACID y tipos de datos complejos.
Autenticación	CAS (DTIC-ESPOCH)	Protocolo CAS 2.0/3.0 para autenticación centralizada SSO con el directorio institucional.
Arquitectura	N-capas (cliente-servidor)	Separación en capas: presentación, lógica de negocio, acceso a datos y servicios externos.
Metodología	Scrum (metodología ágil)	Iteraciones cortas, adaptable a requisitos cambiantes, orientado a entrega continua.

Apéndice C — Actores del Sistema

ID	Actor	Descripción y Privilegios
----	-------	---------------------------

ACT-01	Administrador	Acceso completo. Configura estructura académica, mallas, catálogos, usuarios, roles y habilita instructores.
ACT-02	Coordinador	Hereda privilegios del Administrador. Gestiona períodos, aprueba planificaciones e inscripciones, firma certificados.
ACT-03	Instructor	Habilitado por el Administrador. Gestiona planificaciones, calificaciones, asistencia y genera certificados de sus talleres.
ACT-04	Estudiante	Se inscribe en talleres. Consulta calificaciones y asistencia. Descarga certificados aprobados. Un taller activo por período.
ACT-05	Secretario	Gestión operativa de inscripciones: aprueba, rechaza y da de baja inscripciones de estudiantes.

Especificación de Casos de Uso

*Sistema de Gestión Académica y Administrativa para el
Centro de Arte Cultura e Interculturalidad de la ESPOCH*

Fecha: 28/03/2026

Tabla de contenido

Historial de Versiones	5
Información del Proyecto.....	5
Aprobaciones	5
Resumen Ejecutivo	6
Diagrama de Casos de Uso	7
Diagrama 1 — Autenticación y Seguridad	7
Diagrama 4 — Planificación de Períodos.....	10
Descripción de Actores	13
Administrador.....	13
Coordinador	14
Instructor	15
Estudiante	16
Secretario.....	17
Sistema CAS.....	18
Especificación de casos de uso	19
Autenticar usuario	19
Gestionar roles.....	20
Gestionar perfiles	21
Registrar persona.....	22
Gestionar talleres	23
Gestionar catálogos	24
Habilitar instructor	25
Asignar taller a paralelo	26
Asignar instructor a taller	27
Configurar cupos por paralelo	28
Gestionar horarios.....	29

Crear malla curricular	30
Editar malla curricular	32
Activar malla curricular	33
Inactivar malla curricular	34
Gestionar composición de malla	35
Crear período académico.....	36
Abrir período académico	38
Cerrar período académico	39
Aprobar planificación.....	40
Rechazar planificación	41
Registrar planificación.....	42
Enviar planificación para aprobación	43
Registrar calificaciones	44
Registrar asistencia.....	45
Generar certificado.....	46
Firmar certificado	47
Aprobar documentos.....	49
Registrar clase (bitácora).....	50
Inscribirse a taller	51
Cancelar inscripción	52
Ver calificaciones	53
Ver asistencia	54
Descargar certificado	55
Aprobar inscripción	56

Rechazar inscripción.....	57
Dar de baja inscripción.....	58
Validar planificación completa.....	59
Definir formato de certificado	60

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
28/03/2026	1.0	Danilo Camacho Elvis Lapo	-	-

Información del Proyecto

Empresa / Organización	
Proyecto	
Fecha de preparación	
Cliente	
Patrocinador principal	
Gerente / Líder de Proyecto	
Gerente / Líder de Desarrollo de Software	

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma

Resumen Ejecutivo

El presente documento describe los procesos funcionales del sistema de gestión académica orientado a la administración de las actividades académicas dentro del centro de arte, cultura e interculturalidad de la ESPOCH.

El sistema contempla diversos procesos de negocio, entre los cuales se incluyen: la gestión de usuarios y roles, la administración de la estructura académica, la planificación académica, la gestión de inscripciones, el registro de asistencia y calificaciones, así como la generación y validación de certificados. Estos procesos se encuentran organizados en subprocesos que permiten estructurar de manera eficiente el flujo de información y la interacción entre los diferentes actores del sistema.

Las áreas organizacionales involucradas corresponden principalmente a la coordinación académica, el personal administrativo, los instructores y los estudiantes, quienes interactúan con el sistema de acuerdo con sus roles y responsabilidades. Adicionalmente, se considera la integración con el sistema institucional de autenticación (CAS), el cual gestiona el acceso de los usuarios.

En este documento se describen los módulos principales del sistema, los cuales incluyen: el módulo de seguridad y gestión de perfiles, el módulo de gestión académica, el módulo de planificación, el módulo de inscripciones y el módulo de evaluación y certificación. Cada uno de estos módulos agrupa un conjunto de casos de uso que representan las funcionalidades clave del sistema.

Diagrama de Casos de Uso

Diagrama 1 — Autenticación y Seguridad

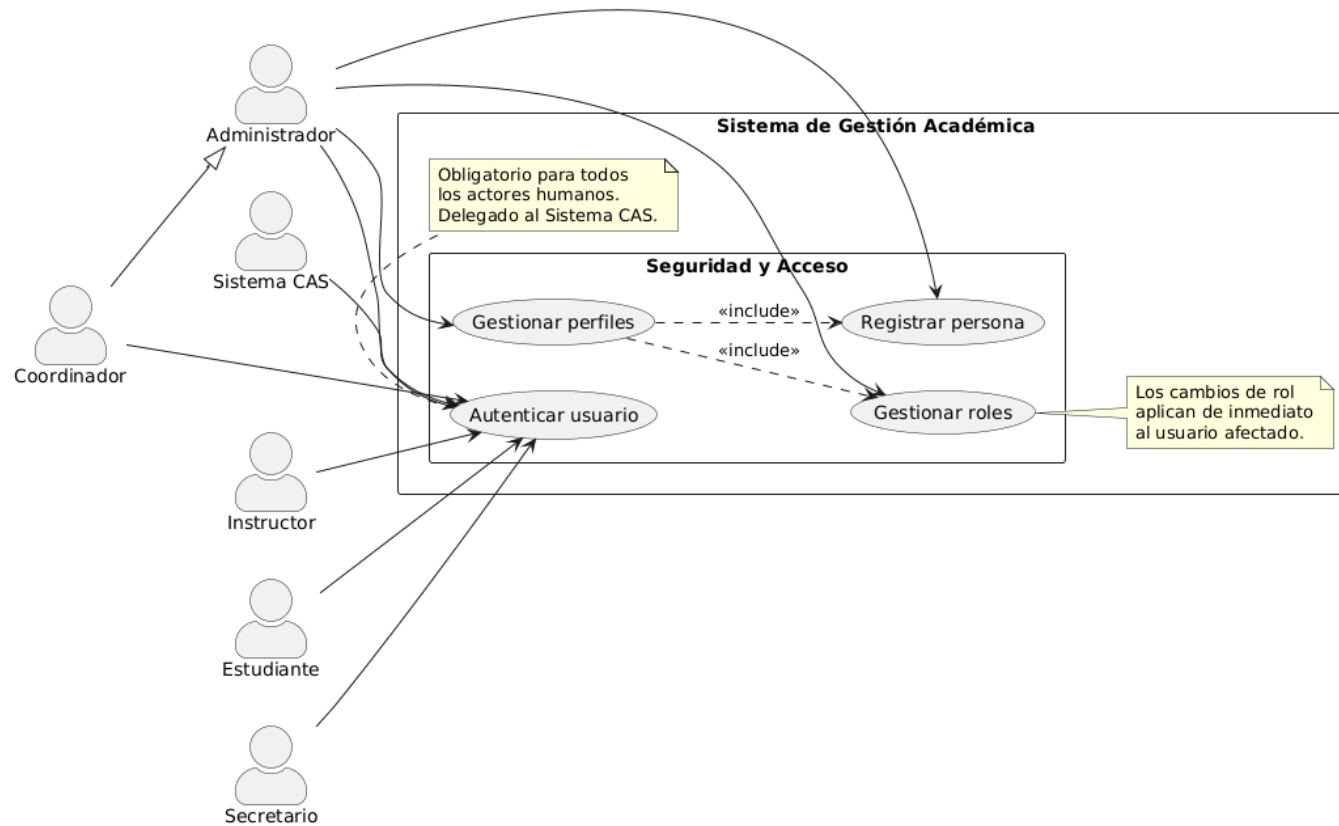


Diagrama 2 — Configuración Académica

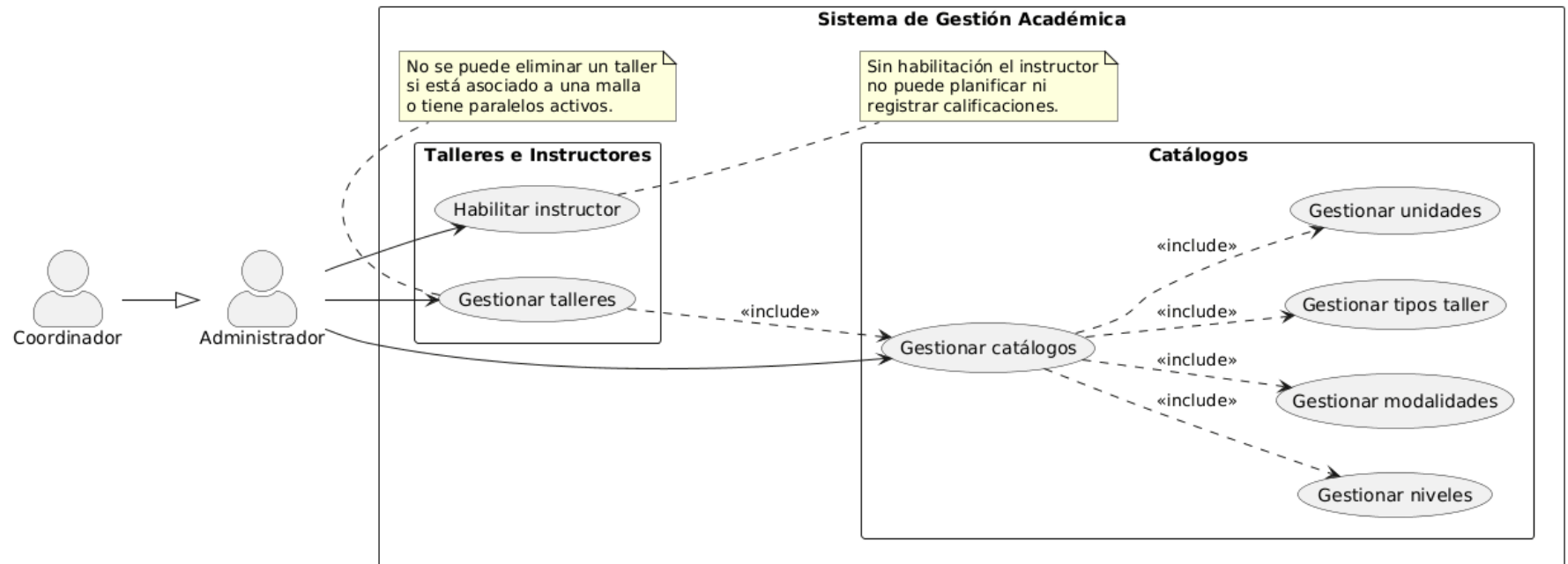


Diagrama 3 — Malla Curricular

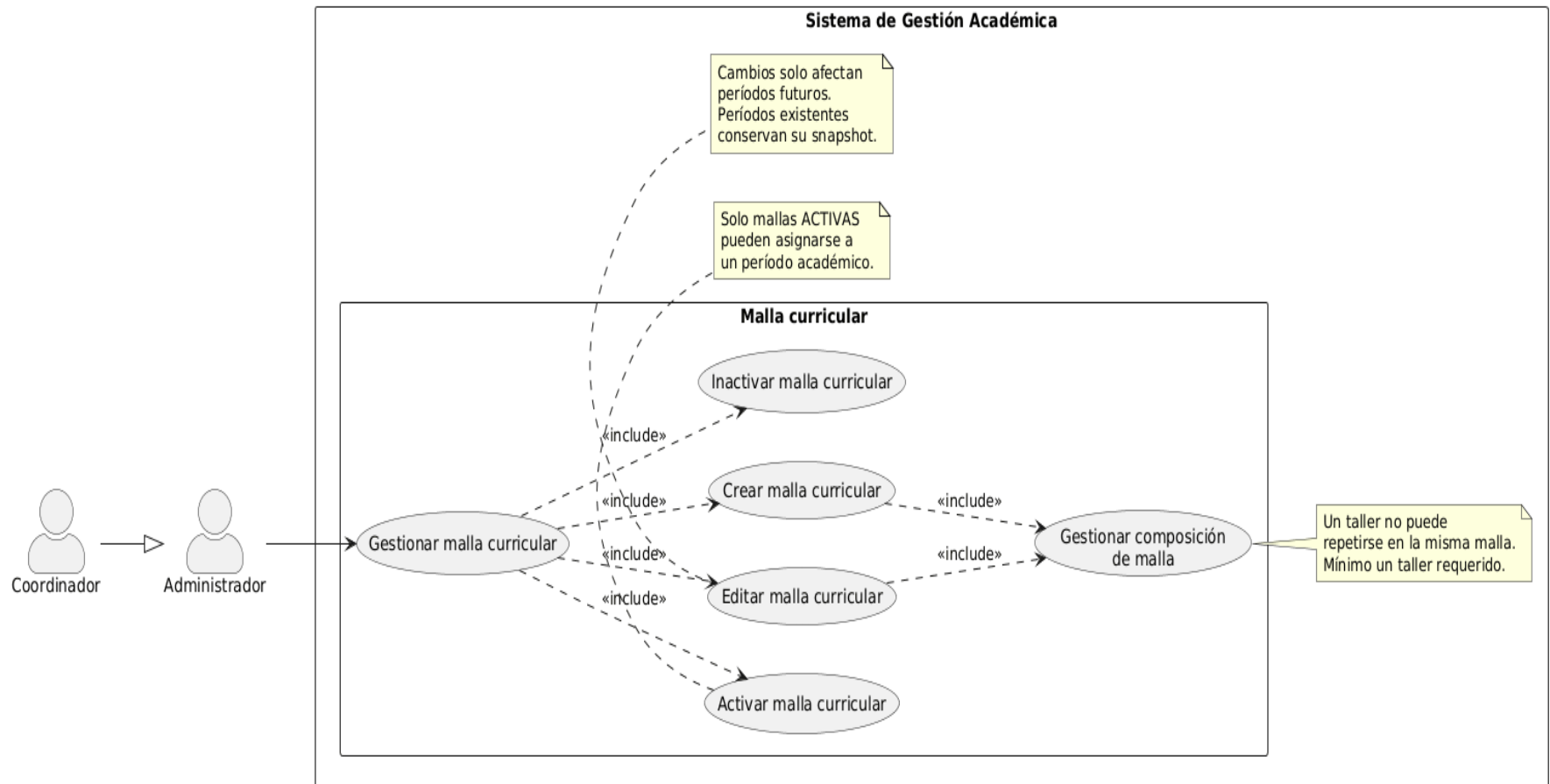


Diagrama 4 — Planificación de Períodos

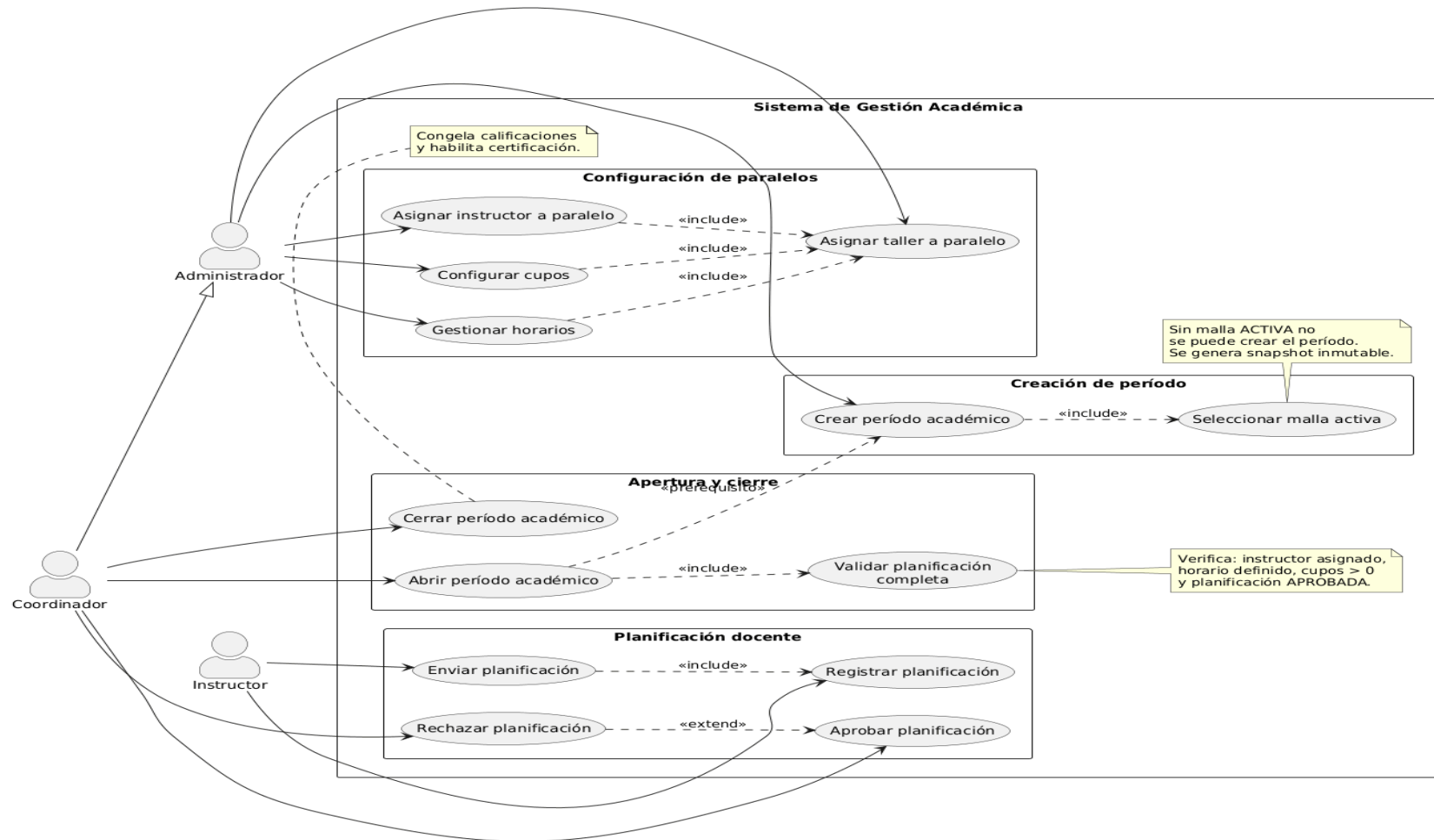


Diagrama 5 — Inscripciones

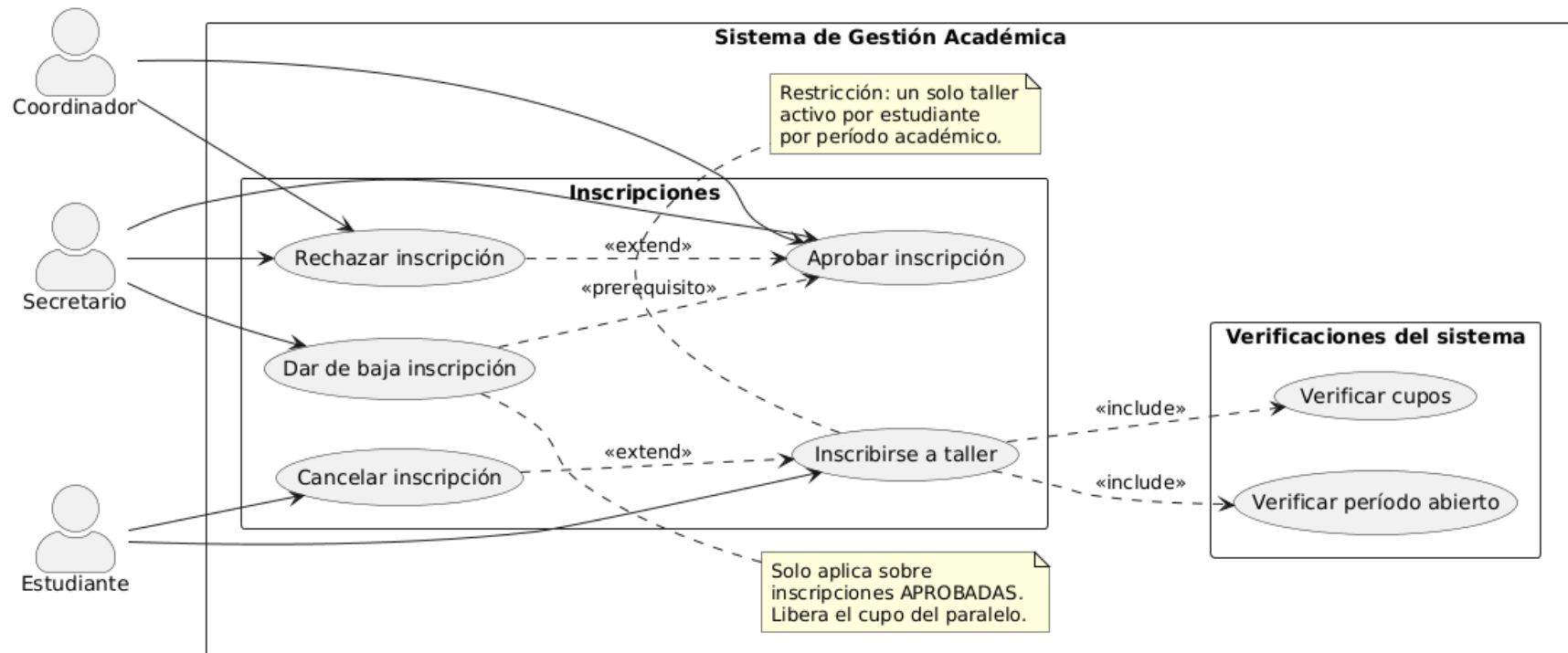
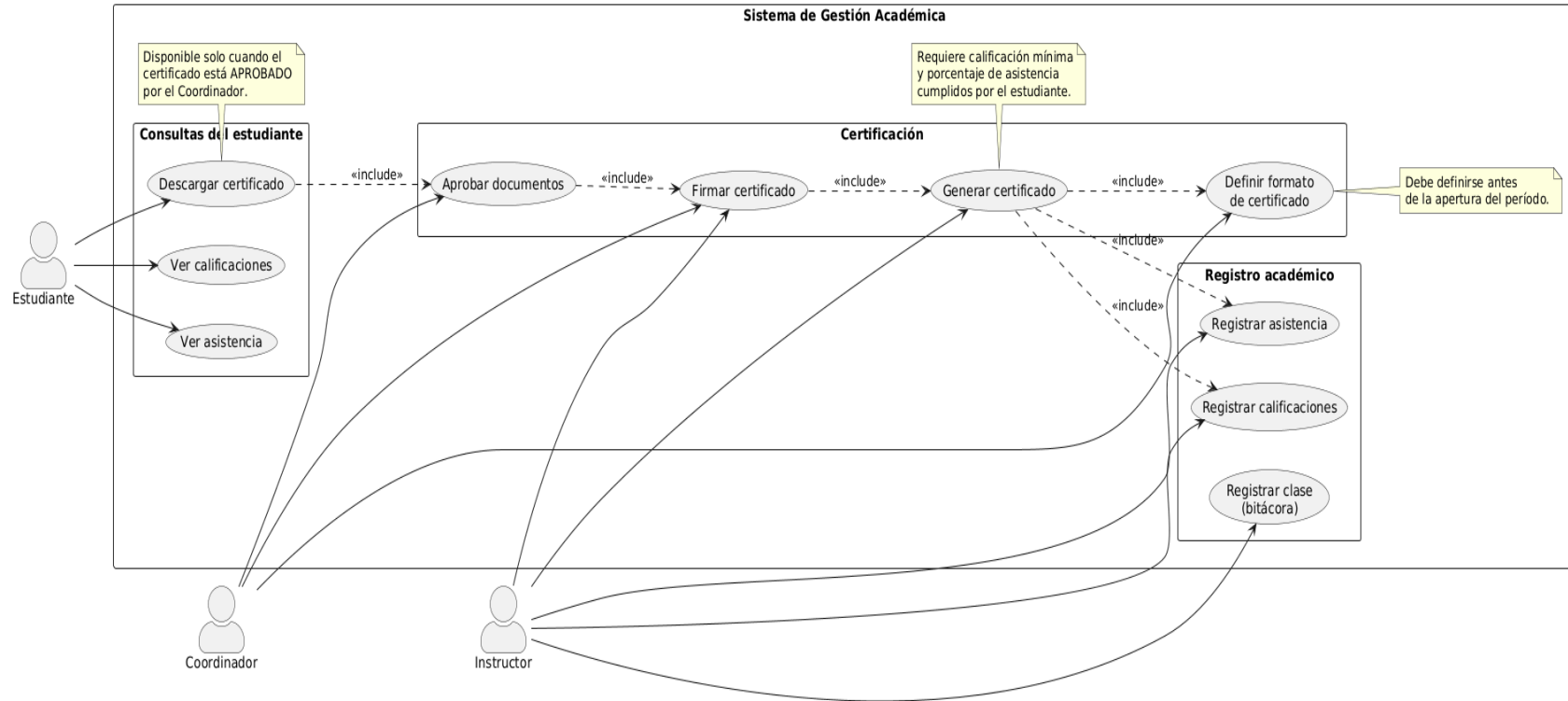


Diagrama 6 — Actividad Académica y Certificación



Descripción de Actores

Administrador

Actor	
Nombre del actor	Administrador
Identificador	ACT-01
Descripción	Usuario con acceso completo al sistema. Responsable de configurar la estructura académica, gestionar la seguridad, perfiles, talleres, catálogos, mallas curriculares y planificación.
Características	Tiene acceso a todos los módulos del sistema. Puede crear, editar y eliminar entidades. Es responsable de la configuración inicial y del mantenimiento general del sistema académico, incluyendo la gestión de mallas curriculares.
Relación	El Coordinador (ACT-02) hereda todos los privilegios del Administrador. Habilita a los Instructores (ACT-04) para que puedan gestionar contenidos y calificaciones.
Referencias	UC-01 Gestionar roles, UC-02 Gestionar perfiles, UC-03 Registrar persona, UC-04 Gestionar talleres, UC-05 Gestionar catálogos, UC-06 Habilitar instructor, UC-07 Asignar taller a paralelo, UC-MC01 Crear malla curricular, UC-MC02 Editar malla curricular, UC-MC03 Activar malla curricular, UC-MC04 Inactivar malla curricular, UC-MC05 Gestionar composición de malla.
Atributos	
Nombre	Descripción
ID Usuario	Identificador único del administrador en el sistema
Nombre completo	Nombre y apellido del administrador
Correo institucional	Correo electrónico institucional para autenticación CAS
Rol asignado	Rol de Administrador asignado en el sistema
Fecha de registro	Fecha en que fue registrado en el sistema
Comentarios El Administrador es el rol base de mayor privilegio. En implementaciones pequeñas, puede ser el mismo usuario que el Coordinador. Se autentica mediante el Sistema CAS externo. Es el único actor que puede gestionar mallas curriculares.	

Coordinador

Actor	
Nombre del actor	Coordinador
Identificador	ACT-02
Descripción	Usuario que hereda todos los privilegios del Administrador y adicionalmente tiene la capacidad de gestionar períodos académicos, aprobar planificaciones y documentos, y firmar certificados.
Características	Hereda todas las capacidades del Administrador. Tiene autoridad para abrir y cerrar períodos académicos. Es el único actor autorizado para aprobar o rechazar planificaciones e inscripciones a nivel estratégico.
Relación	Hereda de Administrador (ACT-01). Supervisa a Instructores (ACT-04). Sus decisiones sobre inscripciones complementan las del Secretario (ACT-05).
Referencias	UC-08 Abrir período académico, UC-09 Cerrar período académico, UC-10 Aprobar planificación, UC-11 Rechazar planificación, UC-12 Aprobar inscripción, UC-13 Rechazar inscripción, UC-14 Firmar certificados, UC-15 Definir formato de certificado.
Atributos	
Nombre	Descripción
ID Usuario	Identificador único del coordinador
Nombre completo	Nombre y apellido del coordinador
Correo institucional	Correo para autenticación CAS
Rol asignado	Rol de Coordinador en el sistema
Firma digital	Firma digital para certificados y documentos oficiales
Comentarios Al heredar del Administrador, el Coordinador puede realizar cualquier acción administrativa además de las propias de su rol. En la práctica, suele ser quien toma decisiones sobre la apertura de períodos y la validación de procesos académicos. Para abrir un período, debe existir al menos una malla curricular ACTIVA.	

Instructor

Actor	
Nombre del actor	Instructor
Identificador	ACT-03
Descripción	Profesional habilitado por el Administrador para impartir talleres. Gestiona el contenido curricular, registra planificaciones, calificaciones, asistencia y genera certificados de sus estudiantes.
Características	Solo puede actuar una vez que ha sido habilitado por el Administrador. Tiene acceso restringido a los talleres que le han sido asignados. No puede acceder a configuraciones del sistema ni a datos de otros instructores.
Relación	Depende del Administrador (ACT-01) para ser habilitado. Sus planificaciones son aprobadas/rechazadas por el Coordinador (ACT-02). Sus calificaciones y asistencia son consultadas por los Estudiantes (ACT-04).
Referencias	UC-16 Gestionar contenido del taller, UC-17 Registrar planificación, UC-18 Enviar planificación, UC-19 Registrar calificaciones, UC-20 Registrar asistencia, UC-21 Generar certificado, UC-22 Firmar certificado, UC-23b Registrar clase (bitácora).
Atributos	
Nombre	Descripción
ID Instructor	Identificador único del instructor en el sistema
Nombre completo	Nombre y apellido del instructor
Correo institucional	Correo para autenticación CAS
Estado	Indica si el instructor está habilitado o no para dictar talleres
Especialidad	Área de especialidad del instructor
Firma digital	Firma digital para certificados emitidos
Comentarios	
El instructor no puede ingresar calificaciones ni generar certificados si no ha sido habilitado previamente. La habilitación es un requisito previo indispensable para cualquier interacción académica.	

Estudiante

Actor	
Nombre del actor	Estudiante
Identificador	ACT-04
Descripción	Persona que se inscribe en los talleres ofrecidos por la institución. Puede consultar sus calificaciones, asistencia y descargar certificados una vez aprobados.
Características	Solo puede inscribirse a un taller a la vez. Requiere que exista un período académico abierto y cupos disponibles. Tiene acceso de solo lectura a sus propias calificaciones y asistencia.
Relación	Sus inscripciones son aprobadas o rechazadas por el Secretario (ACT-05) o el Coordinador (ACT-02). Recibe certificados generados por el Instructor (ACT-03) y aprobados por el Coordinador (ACT-02).
Referencias	UC-24 Inscribirse a taller, UC-25 Cancelar inscripción, UC-26 Ver calificaciones, UC-27 Ver asistencia, UC-28 Descargar certificado.
Atributos	
Nombre	Descripción
ID Estudiante	Identificador único del estudiante
Nombre completo	Nombre y apellido del estudiante
Correo institucional	Correo para autenticación CAS
Número de identificación	Cédula o documento de identidad
Taller activo	Referencia al taller en el que está inscrito actualmente
Estado inscripción	Estado actual: pendiente, aprobada, rechazada, baja
Comentarios La restricción de un solo taller por estudiante por período es una regla de negocio central del sistema. Cualquier intento de inscripción múltiple debe ser rechazado automáticamente.	

Secretario

Actor	
Nombre del actor	Secretario
Identificador	ACT-05
Descripción	Usuario operativo encargado de gestionar las inscripciones en primera instancia: puede aprobar, rechazar o dar de baja inscripciones de estudiantes en los talleres.
Características	Tiene acceso únicamente al módulo de gestión de inscripciones. No puede modificar configuraciones académicas ni contenidos de talleres. Su rol es de naturaleza operativa y administrativa.
Relación	Comparte con el Coordinador (ACT-02) la capacidad de aprobar y rechazar inscripciones. Atiende solicitudes generadas por los Estudiantes (ACT-04).
Referencias	UC-29 Aprobar inscripción, UC-30 Rechazar inscripción, UC-31 Dar de baja inscripción.
Atributos	
Nombre	Descripción
ID Secretario	Identificador único del secretario
Nombre completo	Nombre y apellido del secretario
Correo institucional	Correo para autenticación CAS
Rol asignado	Rol de Secretario en el sistema
Comentarios	
El secretario no tiene capacidad de abrir o cerrar períodos académicos, ni de aprobar planificaciones. Su función es exclusivamente la gestión operativa de inscripciones.	

Sistema CAS

Actor	
Nombre del actor	Sistema CAS
Identificador	ACT-06
Descripción	Sistema externo de autenticación centralizada (Central Authentication Service). Responsable de validar la identidad de todos los usuarios antes de que accedan al sistema académico.
Características	Actor externo. No es un usuario humano. Actúa como proveedor de identidad. Todos los actores humanos deben autenticarse a través de CAS antes de interactuar con el sistema.
Relación	Interactúa con todos los actores humanos del sistema: Administrador (ACT-01), Coordinador (ACT-02), Instructor (ACT-03), Estudiante (ACT-04) y Secretario (ACT-05).
Referencias	UC-00 Autenticar usuario.
Atributos	
Nombre	Descripción
URL del servicio	Endpoint del servidor CAS institucional
Protocolo	Versión del protocolo CAS utilizado (CAS 2.0 / 3.0)
Token de sesión	Ticket de servicio generado tras autenticación exitosa
Comentarios	
El Sistema CAS no es modelado internamente. Es un sistema institucional preexistente con el que el sistema académico se integra. Si CAS no está disponible, ningún usuario puede acceder al sistema.	

Especificación de casos de uso

Autenticar usuario

Caso de Uso	
Nombre	Autenticar usuario
Identificador	UC-00
Actores	Sistema CAS (actor principal), todos los actores humanos (iniciadores)
Tipo	Secundario (requerido por todos los demás casos de uso)
Referencias	Todos los casos de uso del sistema dependen de este. Diagrama de secuencia: SD-00 Autenticación.
Precondición	El Sistema CAS está disponible y operativo. El usuario posee credenciales institucionales válidas.
Postcondición	El usuario queda autenticado con un rol asignado. Se inicia sesión en el sistema académico.
Descripción	Proceso de verificación de identidad delegado al Sistema CAS institucional. Es el punto de entrada obligatorio para cualquier actor humano que desee interactuar con el sistema.
Resumen	El usuario ingresa sus credenciales en el portal CAS. El sistema verifica la identidad, obtiene el rol correspondiente y redirige al usuario al sistema académico con una sesión activa.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Actor humano: Accede al sistema académico mediante el navegador.
2	Sistema: Detecta sesión no iniciada y redirige al portal CAS institucional.
3	Actor humano: Ingresa usuario y contraseña institucional en el portal CAS.
4	Sistema CAS: Valida las credenciales contra el directorio institucional.
5	Sistema CAS: Genera un ticket de servicio y redirige al sistema académico.
6	Sistema: Valida el ticket con el servidor CAS para confirmar autenticidad.
7	Sistema: Recupera el perfil y rol asignado al usuario autenticado.
8	Sistema: Concede acceso y presenta la interfaz según el rol del usuario.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
4A	Si las credenciales son inválidas: el Sistema CAS muestra un mensaje de error. El actor puede reintentar. Tras N intentos fallidos, la cuenta puede

	bloquearse según política institucional.
6A	Si el ticket no es válido o ha expirado: el sistema descarta la sesión y redirige nuevamente al portal CAS para autenticación.
7A	Si el usuario está autenticado en CAS pero no tiene perfil en el sistema académico: se muestra mensaje de acceso denegado y se notifica al administrador.

Gestionar roles

Caso de Uso	
Nombre	Gestionar roles
Identificador	UC-01
Actores	Administrador (ACT-01)
Tipo	Primario
Referencias	UC-02 Gestionar perfiles (relacionado). Requerimiento funcional RF-01.
Precondición	El Administrador está autenticado en el sistema (UC-00). Existe al menos un rol definido en el sistema.
Postcondición	Los roles del sistema quedan actualizados. Los cambios afectan inmediatamente a los usuarios que poseen dichos roles.
Descripción	Permite al Administrador crear, modificar y eliminar los roles de seguridad del sistema que determinan los permisos de acceso de cada tipo de usuario.
Resumen	El administrador accede al módulo de seguridad, visualiza los roles existentes y puede crear nuevos roles con permisos específicos, editar los existentes o eliminar los que ya no se utilizan.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Administrador: Accede al módulo de seguridad > Gestión de roles.
2	Sistema: Muestra el listado de roles existentes con sus permisos asociados.
3	Administrador: Selecciona la acción a realizar (crear / editar / eliminar).
4	Administrador: Ingresa o modifica el nombre y los permisos del rol.
5	Sistema: Valida que el nombre sea único y los permisos sean válidos.
6	Sistema: Persiste los cambios y actualiza inmediatamente los accesos de usuarios con ese rol.
Cursos Alternos	

Nro.	Descripción de acciones alternas
5A	Si ya existe un rol con el mismo nombre: el sistema muestra un mensaje de error indicando la duplicidad y solicita un nombre diferente.
3A (Eliminar)	Si el rol a eliminar tiene usuarios asignados: el sistema muestra advertencia y solicita confirmación. Si se confirma, reasigna o notifica a los usuarios afectados.

Gestionar perfiles

Caso de Uso	
Nombre	Gestionar perfiles
Identificador	UC-02
Actores	Administrador (ACT-01), Coordinador (ACT-02)
Tipo	Primario
Referencias	UC-02a Crear perfil (<<include>>), UC-02b Editar perfil (<<include>>), UC-02c Asignar roles (<<include>>). UC-01 Gestionar roles (relacionado). RF-02.
Precondición	El actor está autenticado. Existen roles definidos en el sistema (UC-01).
Postcondición	El perfil queda creado o actualizado con los roles correspondientes. El usuario asociado al perfil obtiene inmediatamente los permisos del nuevo rol.
Descripción	Permite gestionar los perfiles de los usuarios del sistema, asignando roles y datos básicos. Engloba la creación de nuevos perfiles, la edición de los existentes y la asignación de roles de seguridad.
Resumen	El actor accede al módulo de perfiles, busca o crea un perfil y puede modificar sus datos o asignarle roles del sistema. Los cambios tienen efecto inmediato sobre los permisos del usuario.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Administrador/Coordinador: Accede al módulo de perfiles de usuario.
2	Sistema: Muestra el listado de perfiles existentes con opciones de búsqueda.
3	Administrador/Coordinador: Selecciona crear nuevo perfil o editar uno existente.
4	Sistema: Presenta el formulario con los datos del perfil seleccionado (vacío)

	si es nuevo).
5	Administrador/Coordinador: Ingresa o actualiza nombre, correo institucional y datos básicos.
6	Administrador/Coordinador: Asigna uno o más roles al perfil.
7	Sistema: Valida unicidad de correo y que se haya asignado al menos un rol.
8	Sistema: Persiste el perfil y actualiza permisos del usuario inmediatamente.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
7A	Si el correo institucional ya existe en otro perfil: el sistema muestra error de duplicidad e impide guardar hasta corregir.
6A	Si no se asigna ningún rol: el sistema advierte que el perfil debe tener al menos un rol y solicita completar la asignación.

Registrar persona

Caso de Uso	
Nombre	Registrar persona
Identificador	UC-03
Actores	Administrador (ACT-01)
Tipo	Primario
Referencias	UC-02 Gestionar perfiles (relacionado, la persona puede luego recibir un perfil). RF-03.
Precondición	El Administrador está autenticado. El sistema CAS está disponible para validación del correo institucional.
Postcondición	La persona queda registrada en el sistema con sus datos básicos. Puede ser asociada posteriormente a un perfil y rol.
Descripción	Permite al Administrador registrar los datos personales de cualquier individuo que vaya a interactuar con el sistema, ya sea como instructor, estudiante, secretario u otro rol.
Resumen	El administrador ingresa los datos personales del individuo (nombre, identificación, correo) y el sistema los persiste. Posteriormente, este registro sirve de base para crear un perfil con rol asignado.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Administrador: Accede al módulo de personas y selecciona 'Nueva

	persona'.
2	Sistema: Presenta el formulario de registro de datos personales.
3	Administrador: Ingresa nombre completo, número de identificación y correo institucional.
4	Sistema: Valida unicidad del número de identificación y del correo.
5	Sistema: Persiste el registro y confirma el alta de la persona.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
4A	Si el número de identificación ya existe: el sistema indica que la persona ya está registrada y ofrece ir al perfil existente.
4B	Si el correo institucional ya está asociado a otra persona: el sistema muestra el conflicto y solicita corrección.

Gestionar talleres

Caso de Uso	
Nombre	Gestionar talleres
Identificador	UC-04
Actores	Administrador (ACT-01), Coordinador (ACT-02)
Tipo	Primario
Referencias	UC-04a Crear taller (<<include>>), UC-04b Editar taller (<<include>>), UC-04c Eliminar taller (<<include>>). UC-MC05 Gestionar composición de malla (relacionado). RF-04.
Precondición	El actor está autenticado. Existe al menos un catálogo de tipos de taller configurado.
Postcondición	El catálogo de talleres queda actualizado. Los cambios son visibles en el módulo de planificación y en la gestión de mallas curriculares.
Descripción	Permite administrar el catálogo de talleres de la institución: crear nuevos talleres con su información básica, editarlos o eliminarlos. Cada taller es la unidad curricular base del sistema y puede ser incluido en una o más mallas curriculares.
Resumen	El actor accede al módulo de talleres, visualiza el catálogo existente y puede crear, editar o eliminar talleres según la oferta académica de la institución.
Curso Normal	

Nro.	Ejecutor / Acción
1	Administrador/Coordinador: Accede al módulo de catálogo de talleres.
2	Sistema: Muestra el listado de talleres registrados con filtros de búsqueda.
3	Administrador/Coordinador: Selecciona la acción deseada (crear / editar / eliminar).
4	Administrador/Coordinador: Ingresa o modifica los datos del taller (nombre, tipo, nivel, modalidad, unidad organizativa).
5	Sistema: Valida que todos los campos obligatorios estén completos.
6	Sistema: Persiste el taller y actualiza el catálogo disponible para mallas curriculares.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
5A	Si algún campo obligatorio está vacío: el sistema resalta el campo y muestra mensaje de validación.
3A	Si el taller está asociado a alguna malla curricular o tiene paralelos activos: el sistema impide la eliminación y muestra un aviso con las dependencias existentes.

Gestionar catálogos

Caso de Uso	
Nombre	Gestionar catálogos
Identificador	UC-05
Actores	Administrador (ACT-01), Coordinador (ACT-02)
Tipo	Primario
Referencias	UC-04 Gestionar talleres (depende de estos catálogos). Subcomponentes: Gestionar niveles, Gestionar modalidades, Gestionar tipos de taller, Gestionar unidades. RF-05.
Precondición	El actor está autenticado. El sistema está en funcionamiento.
Postcondición	Los catálogos quedan actualizados y disponibles para ser utilizados en la creación y edición de talleres.
Descripción	Permite administrar los valores de referencia del sistema académico: niveles de formación, modalidades de enseñanza, tipos de taller y unidades organizativas. Estos catálogos son la base para configurar los talleres que a su vez conforman las mallas curriculares.

Resumen	El actor accede al módulo de catálogos, selecciona el tipo de catálogo a gestionar y puede agregar, editar o desactivar valores. Los cambios se reflejan inmediatamente en los formularios de talleres.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Administrador/Coordinador: Accede al módulo de catálogos académicos.
2	Sistema: Presenta los catálogos disponibles: niveles, modalidades, tipos de taller y unidades.
3	Administrador/Coordinador: Selecciona el catálogo a gestionar.
4	Sistema: Muestra los valores existentes del catálogo seleccionado.
5	Administrador/Coordinador: Agrega, edita o desactiva un valor del catálogo.
6	Sistema: Valida unicidad del nombre dentro del catálogo.
7	Sistema: Persiste el cambio y actualiza los formularios dependientes.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
6A	Si ya existe un valor con el mismo nombre en el catálogo: el sistema muestra error de duplicidad.
5A (Desactivar)	Si el valor está siendo usado por talleres activos: el sistema advierte las dependencias y solicita confirmación antes de desactivar.

Habilitar instructor

Caso de Uso	
Nombre	Habilitar instructor
Identificador	UC-06
Actores	Administrador (ACT-01)
Tipo	Primario
Referencias	UC-03 Registrar persona (prerrequisito), UC-07b Asignar instructor a taller (posterior). RF-06.
Precondición	El Administrador está autenticado. La persona a habilitar ya está registrada en el sistema (UC-03) con perfil de Instructor.
Postcondición	El instructor queda en estado HABILITADO y puede ser asignado a talleres y registrar planificaciones, calificaciones y asistencia.
Descripción	Proceso mediante el cual el Administrador activa la cuenta de un instructor,

	permitiéndole operar dentro del sistema académico. Sin esta habilitación, el instructor no puede realizar ninguna acción académica.
Resumen	El administrador busca al instructor en el listado de personas con perfil de instructor, verifica sus datos y activa su estado de habilitación en el sistema.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Administrador: Accede al módulo de instructores.
2	Sistema: Muestra el listado de personas con perfil de instructor y su estado de habilitación.
3	Administrador: Selecciona el instructor a habilitar.
4	Administrador: Confirma la habilitación presionando el botón 'Habilitar'.
5	Sistema: Actualiza el estado del instructor a HABILITADO.
6	Sistema: Notifica al instructor vía correo que su cuenta ha sido habilitada.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
3A	Si el instructor ya está habilitado: el botón cambia a 'Deshabilitar', permitiendo revocar el acceso académico sin eliminar su cuenta.
4A	Si el instructor tiene talleres asignados activos y se intenta deshabilitar: el sistema muestra advertencia indicando las asignaciones vigentes.

Asignar taller a paralelo

Caso de Uso	
Nombre	Asignar taller a paralelo
Identificador	UC-07
Actores	Administrador (ACT-01), Coordinador (ACT-02)
Tipo	Primario
Referencias	UC-04 Gestionar talleres (prerrequisito), UC-07b Asignar instructor a taller, UC-07c Configurar cupos. RF-07.
Precondición	El actor está autenticado. Existen talleres creados en el catálogo. Existe un período académico en estado de planificación.
Postcondición	El taller queda asignado a un paralelo específico del período. El paralelo queda disponible para recibir instructor, horario y cupos.
Descripción	Permite asociar un taller del catálogo a un paralelo dentro de un período

	académico determinado. Un taller puede tener múltiples paralelos en el mismo período.
Resumen	El actor selecciona el período, el taller del catálogo y define el código o nombre del paralelo. El sistema crea la instancia del taller en ese período con el paralelo especificado.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Administrador/Coordinador: Accede a la planificación del período académico.
2	Sistema: Muestra los talleres del snapshot de la malla asignada al período.
3	Administrador/Coordinador: Selecciona el taller y define el identificador del paralelo.
4	Administrador/Coordinador: Confirma la creación del paralelo.
5	Sistema: Valida que no exista un paralelo con el mismo identificador para ese taller en el período.
6	Sistema: Crea el paralelo y lo deja disponible para asignación de instructor, horario y cupos.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
5A	Si ya existe un paralelo con el mismo identificador para ese taller en el período: el sistema rechaza la creación e indica el duplicado.

Asignar instructor a taller

Caso de Uso	
Nombre	Asignar instructor a taller
Identificador	UC-07b
Actores	Administrador (ACT-01), Coordinador (ACT-02)
Tipo	Primario
Referencias	UC-06 Habilitar instructor (prerrequisito), UC-07 Asignar taller a paralelo (prerrequisito). RF-07b.
Precondición	El actor está autenticado. El paralelo del taller existe y no tiene instructor asignado. El instructor está habilitado (UC-06).
Postcondición	El instructor queda formalmente asignado al paralelo del taller. Puede

	registrar planificación, calificaciones y asistencia para ese grupo.
Descripción	Asigna un instructor habilitado a un paralelo específico de un taller en el período académico. Un instructor puede ser asignado a múltiples talleres, pero cada paralelo solo tiene un instructor.
Resumen	El actor accede a la planificación, selecciona un paralelo sin instructor y elige al instructor habilitado correspondiente. El sistema registra la asignación y notifica al instructor.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Administrador/Coordinador: Accede al paralelo del taller dentro del período.
2	Sistema: Muestra el paralelo sin instructor asignado y lista los instructores habilitados disponibles.
3	Administrador/Coordinador: Selecciona el instructor habilitado a asignar.
4	Sistema: Verifica posibles conflictos de horario con otros paralelos del instructor.
5	Administrador/Coordinador: Confirma la asignación.
6	Sistema: Registra la asignación y notifica al instructor vía correo.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
5A	Si el instructor ya está asignado al mismo horario en otro paralelo: el sistema muestra advertencia de conflicto de horario y solicita confirmación explícita.

Configurar cupos por paralelo

Caso de Uso	
Nombre	Configurar cupos por paralelo
Identificador	UC-07c
Actores	Administrador (ACT-01), Coordinador (ACT-02)
Tipo	Primario
Referencias	UC-07 Asignar taller a paralelo (prerrequisito), UC-VCU Verificar cupos (relacionado), UC-24 Inscribirse a taller (afectado por este). RF-07c.
Precondición	El actor está autenticado. El paralelo existe y está en estado de planificación.

Postcondición	El paralelo queda con un número máximo de cupos definido. Este valor es el límite para aprobar inscripciones.
Descripción	Permite establecer el número máximo de estudiantes que pueden inscribirse en un paralelo determinado. El sistema usará este valor para verificar disponibilidad durante el proceso de inscripción.
Resumen	El actor selecciona el paralelo y define el número máximo de cupos. El sistema valida que el valor sea positivo y guarda la configuración para su uso durante el período de inscripciones.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Administrador/Coordinador: Accede al paralelo dentro de la planificación del período.
2	Sistema: Muestra la configuración actual del paralelo, incluyendo campo de cupos.
3	Administrador/Coordinador: Ingresa el número máximo de cupos para el paralelo.
4	Sistema: Valida que el valor sea un número entero positivo.
5	Sistema: Persiste la configuración de cupos y confirma el guardado.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
4A	Si el valor ingresado no es un número entero positivo: el sistema muestra error de validación.
3A	Si el período ya está abierto y hay inscripciones aprobadas que superan el nuevo cupo ingresado: el sistema bloquea la reducción e informa cuántos estudiantes ya están inscritos.

Gestionar horarios

Caso de Uso	
Nombre	Gestionar horarios
Identificador	UC-07d
Actores	Administrador (ACT-01), Coordinador (ACT-02)
Tipo	Primario
Referencias	UC-07 Asignar taller a paralelo (prerrequisito), UC-VPC Validar planificación

	completa (relacionado). RF-07d.
Precondición	El actor está autenticado. El paralelo del taller existe. El instructor ha sido asignado al paralelo.
Postcondición	El horario del paralelo queda registrado con días, horas de inicio y fin. El paralelo aparece como planificado en cuanto a horario.
Descripción	Permite crear y modificar los horarios de los paralelos de talleres, definiendo los días de la semana, hora de inicio y hora de fin de cada sesión.
Resumen	El actor selecciona el paralelo, accede a la sección de horarios y registra o modifica los bloques horarios correspondientes. El sistema valida que no haya conflictos con otros paralelos del mismo instructor.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Administrador/Coordinador: Accede al paralelo y selecciona 'Gestionar horarios'.
2	Sistema: Muestra la interfaz de gestión de bloques horarios del paralelo.
3	Administrador/Coordinador: Define día(s) de la semana, hora de inicio y hora de fin de la sesión.
4	Administrador/Coordinador: Confirma el bloque horario ingresado.
5	Sistema: Valida hora de fin > hora de inicio y verifica conflictos con el instructor asignado.
6	Sistema: Persiste el horario y actualiza el estado de planificación del paralelo.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
5A	Si existe superposición de horarios con otro paralelo del mismo instructor: el sistema muestra el conflicto detallado y solicita corrección.
4A	Si la hora de fin es menor o igual a la hora de inicio: el sistema valida y muestra error de rango horario inválido.

Crear malla curricular

Caso de Uso	
Nombre	Crear malla curricular
Identificador	UC-MC01

Actores	Administrador (ACT-01)
Tipo	Primario
Referencias	UC-04 Gestionar talleres (prerrequisito), UC-MC05 Gestionar composición de malla (<<include>>), UC-MC03 Activar malla curricular (posterior). RF-MC01.
Precondición	El Administrador está autenticado. Existe al menos un taller disponible en el catálogo para poder componer la malla.
Postcondición	La nueva malla curricular queda creada en estado INACTIVA con al menos un taller en su composición. No está disponible para asignarse a períodos hasta ser activada.
Descripción	Permite al Administrador crear una nueva malla curricular, definiendo su nombre, descripción y composición inicial de talleres. La malla se crea en estado INACTIVA y requiere ser activada explícitamente antes de poder asignarse a un período académico.
Resumen	El Administrador ingresa los datos de la nueva malla, selecciona los talleres que la conforman y confirma la creación. El sistema persiste la malla en estado INACTIVA.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Administrador: Accede al módulo de Mallas Curriculares y selecciona 'Nueva malla'.
2	Sistema: Presenta el formulario de creación con campos de nombre, descripción y composición de talleres.
3	Administrador: Ingresa el nombre y descripción de la malla curricular.
4	Administrador: Agrega al menos un taller del catálogo disponible a la composición de la malla (UC-MC05).
5	Sistema: Valida que la malla tenga nombre único y al menos un taller en su composición.
6	Sistema: Crea la malla en estado INACTIVA y confirma la operación al Administrador.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
5A (Nombre duplicado)	Si ya existe una malla con el mismo nombre: el sistema muestra error de duplicidad y solicita un nombre diferente.
5B (Sin talleres)	Si el Administrador intenta confirmar sin haber agregado ningún taller: el

	sistema bloquea la creación y muestra el mensaje 'Una malla debe tener al menos un taller'.
--	---

Editar malla curricular

Caso de Uso	
Nombre	Editar malla curricular
Identificador	UC-MC02
Actores	Administrador (ACT-01)
Tipo	Primario
Referencias	UC-MC05 Gestionar composición de malla (<<include>>), UC-MC03 Activar malla curricular (relacionado). RF-MC02.
Precondición	El Administrador está autenticado. Existe al menos una malla curricular registrada en el sistema.
Postcondición	Los cambios quedan persistidos en la malla. Si la malla tiene períodos académicos ya creados, los cambios NO afectan dichos períodos (el snapshot es inmutable). Solo los períodos futuros que usen esta malla reflejarán la versión actualizada.
Descripción	Permite al Administrador modificar el nombre, descripción y composición de talleres de una malla curricular existente, independientemente de su estado (ACTIVA o INACTIVA) y de si tiene períodos académicos asignados. Los cambios no afectan snapshots ya generados.
Resumen	El Administrador selecciona la malla a editar, modifica los datos o su composición de talleres y guarda los cambios. El sistema aplica los cambios a la malla sin alterar los períodos ya existentes.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Administrador: Accede al módulo de Mallas Curriculares y selecciona la malla a editar.
2	Sistema: Muestra el formulario de edición con los datos actuales de la malla y su composición de talleres.
3	Administrador: Modifica el nombre, descripción y/o composición de talleres según sea necesario (UC-MC05).
4	Administrador: Confirma los cambios.
5	Sistema: Valida que la malla mantenga al menos un taller en su

	composición y que el nombre sea único.
6	Sistema: Persiste los cambios. Muestra aviso informativo si la malla tiene periodos asignados: 'Los cambios aplican solo a periodos futuros'.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
5A (Sin talleres)	Si la edición deja la malla sin ningún taller: el sistema bloquea el guardado y muestra el mensaje 'Una malla debe tener al menos un taller'.
5B (Nombre duplicado)	Si el nuevo nombre coincide con otra malla existente: el sistema muestra error de duplicidad y solicita corrección.

Activar malla curricular

Caso de Uso	
Nombre	Activar malla curricular
Identificador	UC-MC03
Actores	Administrador (ACT-01)
Tipo	Primario
Referencias	UC-MC01 Crear malla curricular (prerrequisito), UC-08 Abrir período académico (depende de este). RF-MC03.
Precondición	El Administrador está autenticado. La malla se encuentra en estado INACTIVA. La malla tiene al menos un taller en su composición.
Postcondición	La malla curricular queda en estado ACTIVA. Puede ser seleccionada por el Coordinador al crear un nuevo período académico.
Descripción	Permite al Administrador cambiar el estado de una malla curricular de INACTIVA a ACTIVA, habilitándola para su uso en periodos académicos. Es un requisito indispensable para que el Coordinador pueda abrir un período.
Resumen	El Administrador selecciona una malla INACTIVA y ejecuta la activación. El sistema valida que la malla tenga al menos un taller y cambia su estado a ACTIVA.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Administrador: Accede al módulo de Mallas Curriculares y localiza la malla en estado INACTIVA.
2	Sistema: Muestra el detalle de la malla con el botón 'Activar'.

3	Administrador: Presiona 'Activar' y confirma la acción.
4	Sistema: Verifica que la malla tenga al menos un taller en su composición.
5	Sistema: Cambia el estado de la malla a ACTIVA.
6	Sistema: Confirma la activación y la malla queda disponible para asignarse a períodos académicos.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
4A (Sin talleres)	Si la malla no tiene talleres (caso excepcional por manipulación directa): el sistema bloquea la activación y muestra el mensaje 'No se puede activar una malla sin talleres'.
3A (Ya activa)	Si la malla ya está en estado ACTIVA: el sistema informa que no es necesaria la acción.

Inactivar malla curricular

Caso de Uso	
Nombre	Inactivar malla curricular
Identificador	UC-MC04
Actores	Administrador (ACT-01)
Tipo	Primario
Referencias	UC-MC03 Activar malla curricular (acción complementaria). RF-MC04.
Precondición	El Administrador está autenticado. La malla se encuentra en estado ACTIVA.
Postcondición	La malla curricular queda en estado INACTIVA. No puede asignarse a nuevos períodos académicos. Los períodos ya asignados a esta malla no se ven afectados (sus snapshots son inmutables).
Descripción	Permite al Administrador cambiar el estado de una malla curricular de ACTIVA a INACTIVA, retirándola de la oferta disponible para nuevos períodos académicos. No elimina la malla ni afecta períodos existentes.
Resumen	El Administrador selecciona la malla ACTIVA y ejecuta la inactivación. El sistema la marca como INACTIVA e informa si hay períodos académicos que la tenían asignada.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción

1	Administrador: Accede al módulo de Mallas Curriculares y localiza la malla en estado ACTIVA.
2	Sistema: Muestra el detalle de la malla con el botón 'Inactivar'.
3	Administrador: Presiona 'Inactivar'. El sistema muestra diálogo de confirmación indicando las consecuencias.
4	Administrador: Confirma la inactivación.
5	Sistema: Cambia el estado de la malla a INACTIVA.
6	Sistema: Confirma la operación. Si existen períodos con esa malla asignada, muestra aviso informativo: 'Los períodos ya creados con esta malla no se ven afectados'.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
4A (No confirma)	Si el Administrador cancela el diálogo de confirmación: el sistema no realiza ningún cambio y mantiene la malla en estado ACTIVA.
3A (Ya inactiva)	Si la malla ya está en estado INACTIVA: el sistema informa que la malla ya está inactiva.

Gestionar composición de malla

Caso de Uso	
Nombre	Gestionar composición de malla
Identificador	UC-MC05
Actores	Administrador (ACT-01)
Tipo	Secundario (<<include>> de UC-MC01 y UC-MC02)
Referencias	UC-MC01 Crear malla curricular (caso base), UC-MC02 Editar malla curricular (caso base), UC-04 Gestionar talleres (prerrequisito). RF-MC05.
Precondición	El Administrador está autenticado y se encuentra en el formulario de creación o edición de una malla curricular. Existen talleres disponibles en el catálogo.
Postcondición	La composición de talleres de la malla queda actualizada: se agregan o eliminan talleres de la lista. La malla mantiene al menos un taller. Ningún taller se repite dentro de la misma malla.
Descripción	Proceso de gestión de los talleres que componen una malla curricular. Permite agregar talleres disponibles del catálogo y eliminar talleres ya incluidos. Un taller puede pertenecer a múltiples mallas, pero no puede

	repetirse dentro de la misma malla.
Resumen	Dentro del formulario de la malla, el Administrador gestiona la lista de talleres: agrega talleres del catálogo o elimina talleres existentes, respetando la restricción de unicidad por malla y el mínimo de un taller.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Sistema: Muestra la lista de talleres actuales en la composición de la malla y un selector para agregar nuevos talleres.
2	Administrador: Selecciona un taller del catálogo disponible y presiona 'Agregar'.
3	Sistema: Valida que el taller no esté ya incluido en la composición de la malla.
4	Sistema: Agrega el taller a la lista de composición.
5	Administrador: Opcionalmente, selecciona un taller de la composición y presiona 'Eliminar'.
6	Sistema: Valida que la eliminación no deje la malla sin ningún taller.
7	Sistema: Elimina el taller de la composición de la malla.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
3A (Taller duplicado)	Si el taller seleccionado ya está en la composición de la malla: el sistema muestra el mensaje 'El taller ya está incluido en esta malla' y no lo agrega.
6A (Último taller)	Si el Administrador intenta eliminar el único taller de la malla: el sistema bloquea la acción y muestra 'Una malla debe tener al menos un taller'.

Crear período académico

Caso de Uso	
Nombre	Crear período académico
Identificador	UC-MC06
Actores	Coordinador (ACT-02)
Tipo	Primario
Referencias	UC-MC03 Activar malla curricular (prerrequisito indispensable), UC-08 Abrir período académico (posterior), UC-07 Asignar taller a paralelo (posterior). RF-MC06.

Precondición	El Coordinador está autenticado. Existe al menos una malla curricular en estado ACTIVA. No existe un período académico con las mismas fechas que genere conflicto.
Postcondición	El período académico queda creado en estado PLANIFICACIÓN. El sistema genera un snapshot inmutable de los talleres de la malla seleccionada. Cambios futuros en la malla no afectarán este período.
Descripción	Permite al Coordinador crear un nuevo período académico seleccionando obligatoriamente una malla curricular ACTIVA. Al crear el período, el sistema genera un snapshot inmutable de los talleres de esa malla, desacoplando el período de cambios futuros en la malla.
Resumen	El Coordinador define el nombre, fechas y selecciona una malla ACTIVA para el nuevo período. El sistema crea el período en estado PLANIFICACIÓN y congela la composición de talleres de la malla en un snapshot inmutable.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Coordinador: Accede al módulo de Períodos Académicos y selecciona 'Nuevo período'.
2	Sistema: Presenta el formulario de creación mostrando únicamente las mallas en estado ACTIVA disponibles.
3	Coordinador: Ingresa nombre del período, fechas de inicio y fin.
4	Coordinador: Selecciona la malla curricular ACTIVA que registrará el período.
5	Sistema: Valida que exista la malla seleccionada en estado ACTIVA y que los datos del período sean correctos.
6	Sistema: Crea el período en estado PLANIFICACIÓN y genera un snapshot inmutable de los talleres de la malla seleccionada.
7	Sistema: Confirma la creación e informa al Coordinador que los talleres del período han sido fijados a partir de la malla seleccionada.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
2A (Sin mallas activas)	Si no existe ninguna malla curricular en estado ACTIVA: el sistema bloquea la creación del período y muestra el mensaje 'No es posible crear un período: no hay mallas curriculares activas. Contacte al Administrador'.
5A (Datos inválidos)	Si las fechas de fin son anteriores a las de inicio, o el nombre está vacío: el sistema muestra los errores de validación correspondientes.

Abrir período académico

Caso de Uso	
Nombre	Abrir período académico
Identificador	UC-08
Actores	Coordinador (ACT-02)
Tipo	Primario
Referencias	UC-VPC Validar planificación completa (<<include>>), UC-09 Cerrar período académico, UC-MC06 Crear período académico (prerrequisito). RF-08.
Precondición	El Coordinador está autenticado. Existe un período académico creado (UC-MC06) en estado PLANIFICACIÓN. La planificación de todos los talleres del período ha sido completada y aprobada.
Postcondición	El período académico queda en estado ABIERTO. Se habilitan las inscripciones de estudiantes. Los talleres del período quedan disponibles.
Descripción	Proceso formal mediante el cual el Coordinador activa un período académico, permitiendo que los estudiantes puedan inscribirse en los talleres disponibles. Requiere que la planificación esté completa y validada.
Resumen	El coordinador verifica que la planificación esté lista, ejecuta la validación automática del sistema y, si todo está correcto, activa el período académico para que las inscripciones queden habilitadas.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Coordinador: Accede al período en estado PLANIFICACIÓN y selecciona 'Abrir período'.
2	Sistema: Presenta resumen del período y solicita confirmación de apertura.
3	Coordinador: Confirma la apertura.
4	Sistema: Ejecuta UC-VPC Validar planificación completa para todos los paralelos del período.
5	Sistema: Si la validación es exitosa, cambia el estado del período a ABIERTO.
6	Sistema: Habilita el módulo de inscripciones para estudiantes y notifica a los actores involucrados.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas

4A	Si la validación detecta talleres sin instructor, sin horario o sin cupos configurados: el sistema muestra un reporte detallado de las inconsistencias y bloquea la apertura hasta que sean corregidas.
3A	Si ya existe un período activo: el sistema advierte al coordinador y no permite abrir un segundo período simultáneamente.

Cerrar período académico

Caso de Uso	
Nombre	Cerrar período académico
Identificador	UC-09
Actores	Coordinador (ACT-02)
Tipo	Primario
Referencias	UC-08 Abrir período académico (complementario). UC-19 Registrar calificaciones, UC-21 Generar certificado. RF-09.
Precondición	El Coordinador está autenticado. Existe un período académico en estado ABIERTO. Todos los instructores han registrado calificaciones y asistencia de sus estudiantes.
Postcondición	El período queda en estado CERRADO. Las inscripciones quedan bloqueadas. Las calificaciones quedan congeladas. Se habilita la etapa de certificación.
Descripción	Proceso formal mediante el cual el Coordinador concluye un período académico, impidiendo nuevas inscripciones y modificaciones de calificaciones, e iniciando la etapa de generación de certificados.
Resumen	El coordinador verifica que todas las actividades del período estén completadas, ejecuta el cierre y el sistema congela el estado académico de todos los participantes del período.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Coordinador: Accede al período activo y selecciona 'Cerrar período'.
2	Sistema: Muestra resumen del período y verifica que todos los paralelos tengan calificaciones y asistencia registradas.
3	Coordinador: Confirma el cierre del período.
4	Sistema: Valida que todos los paralelos cuenten con calificaciones y asistencia registradas.

5	Sistema: Cambia el estado del período a CERRADO y congela calificaciones.
6	Sistema: Bloquea nuevas inscripciones.
7	Sistema: Habilita la generación de certificados para los estudiantes que cumplieron los requisitos.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
4A	Si existen paralelos con calificaciones o asistencia sin registrar: el sistema muestra el listado de los paralelos pendientes y bloquea el cierre hasta completarlos.

Aprobar planificación

Caso de Uso	
Nombre	Aprobar planificación
Identificador	UC-10
Actores	Coordinador (ACT-02)
Tipo	Primario
Referencias	UC-18 Enviar planificación para aprobación (origen), UC-VPC Validar planificación completa (relacionado). RF-10.
Precondición	El Coordinador está autenticado. Existe al menos una planificación de instructor en estado ENVIADA para revisión.
Postcondición	La planificación queda en estado APROBADA. El paralelo correspondiente cumple el requisito de planificación para UC-VPC.
Descripción	El Coordinador revisa la planificación enviada por un instructor (objetivos, contenidos, metodología) y la aprueba formalmente, permitiendo que el paralelo pueda ser incluido en la apertura del período.
Resumen	El coordinador accede a las planificaciones pendientes de revisión, analiza el contenido enviado por el instructor y emite su aprobación. El sistema actualiza el estado y notifica al instructor.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Coordinador: Accede al módulo de revisión de planificaciones y filtra las que están en estado ENVIADA.

2	Sistema: Muestra el listado de planificaciones pendientes de revisión.
3	Coordinador: Selecciona y revisa la planificación (objetivos, contenidos, metodología).
4	Coordinador: Presiona 'Aprobar'.
5	Sistema: Cambia el estado de la planificación a APROBADA.
6	Sistema: Notifica al instructor que su planificación ha sido aprobada.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
4A	Si el coordinador considera que la planificación es insuficiente: ejecuta UC-11 Rechazar planificación en lugar de aprobarla.

Rechazar planificación

Caso de Uso	
Nombre	Rechazar planificación
Identificador	UC-11
Actores	Coordinador (ACT-02)
Tipo	Primario
Referencias	UC-18 Enviar planificación para aprobación (origen), UC-10 Aprobar planificación (alternativo). RF-11.
Precondición	El Coordinador está autenticado. Existe al menos una planificación en estado ENVIADA o APROBADA.
Postcondición	La planificación queda en estado RECHAZADA con observaciones. El instructor debe corregirla y reenviarla.
Descripción	El Coordinador rechaza una planificación enviada por un instructor, adjuntando obligatoriamente observaciones que indiquen qué debe corregirse. El instructor deberá subsanar las observaciones y reenviar.
Resumen	El coordinador revisa la planificación, determina que no cumple los estándares requeridos, ingresa sus observaciones y ejecuta el rechazo. El sistema notifica al instructor con las observaciones adjuntas.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Coordinador: Accede al módulo de revisión de planificaciones.
2	Sistema: Muestra el listado de planificaciones disponibles para revisión.

3	Coordinador: Selecciona y revisa la planificación.
4	Coordinador: Ingresa las observaciones que justifican el rechazo.
5	Sistema: Valida que el campo de observaciones no esté vacío.
6	Sistema: Cambia el estado a RECHAZADA y registra las observaciones.
7	Sistema: Notifica al instructor con las observaciones indicadas para corrección.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
5A	Si el coordinador intenta rechazar sin ingresar observaciones: el sistema bloquea la acción y exige completar el campo de observaciones.

Registrar planificación

Caso de Uso	
Nombre	Registrar planificación
Identificador	UC-17
Actores	Instructor (ACT-03)
Tipo	Primario
Referencias	UC-16 Gestionar contenido (relacionado), UC-18 Enviar planificación para aprobación. RF-17.
Precondición	El Instructor está autenticado y habilitado. Tiene al menos un taller asignado para el período actual. El período académico está en estado de planificación (no abierto aún).
Postcondición	La planificación del taller queda registrada en el sistema en estado BORRADOR. Puede ser enviada para aprobación posteriormente.
Descripción	El instructor registra el plan detallado de su taller, incluyendo objetivos, contenidos temáticos y metodología de enseñanza. Este documento es revisado por el Coordinador antes de la apertura del período.
Resumen	El instructor accede a su taller asignado y completa el formulario de planificación con los objetivos de aprendizaje, contenidos y metodología, guardando el documento como borrador para su posterior envío.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Instructor: Accede al módulo de planificación y selecciona el taller asignado.

2	Sistema: Presenta el formulario de planificación con secciones de objetivos, contenidos y metodología.
3	Instructor: Ingresa los objetivos de aprendizaje del taller.
4	Instructor: Ingresa los contenidos temáticos organizados por sesión o unidad.
5	Instructor: Ingresa la metodología de enseñanza a utilizar.
6	Instructor: Guarda el documento como borrador.
7	Sistema: Valida los campos obligatorios y persiste la planificación en estado BORRADOR.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
6A	Si el instructor intenta guardar sin completar campos obligatorios (objetivos o contenidos): el sistema valida y muestra los campos pendientes.
1A	Si el instructor no tiene talleres asignados: el sistema muestra un mensaje indicando que debe esperar la asignación por parte del Administrador.

Enviar planificación para aprobación

Caso de Uso	
Nombre	Enviar planificación para aprobación
Identificador	UC-18
Actores	Instructor (ACT-03)
Tipo	Primario
Referencias	UC-17 Registrar planificación (prerrequisito), UC-10 Aprobar planificación, UC-11 Rechazar planificación. RF-18.
Precondición	El Instructor está autenticado y habilitado. Tiene una planificación en estado BORRADOR registrada. El período no ha sido abierto aún.
Postcondición	La planificación cambia de estado BORRADOR a ENVIADA. El Coordinador recibe notificación para su revisión.
Descripción	El Instructor envía formalmente su planificación al Coordinador para que sea revisada y aprobada. Una vez enviada, no puede modificarse hasta que sea rechazada con observaciones.
Resumen	El instructor revisa su planificación en borrador, confirma que está completa y la envía al coordinador. El sistema cambia el estado y notifica

	automáticamente al coordinador.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Instructor: Accede a su planificación en estado BORRADOR.
2	Sistema: Muestra la planificación con la opción 'Enviar para aprobación'.
3	Instructor: Revisa el contenido y selecciona 'Enviar para aprobación'.
4	Sistema: Valida que los campos obligatorios estén completos.
5	Sistema: Cambia el estado de la planificación a ENVIADA.
6	Sistema: Notifica automáticamente al Coordinador sobre la planificación pendiente de revisión.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
4A	Si la planificación tiene campos obligatorios incompletos (sin objetivos o sin contenidos): el sistema muestra los campos faltantes y bloquea el envío.
3A	Si la planificación ya fue enviada previamente y está en estado ENVIADA: el sistema informa que ya está en revisión y no permite doble envío.

Registrar calificaciones

Caso de Uso	
Nombre	Registrar calificaciones
Identificador	UC-19
Actores	Instructor (ACT-03)
Tipo	Primario
Referencias	UC-21 Generar certificado (depende de este caso). UC-26 Ver calificaciones (Estudiante). RF-19.
Precondición	El Instructor está autenticado y habilitado. Tiene estudiantes inscritos y aprobados en su taller. El período académico está activo.
Postcondición	Las calificaciones quedan registradas y son visibles para los estudiantes. Si corresponde, se habilita la generación de certificados.
Descripción	El Instructor registra las notas finales de cada estudiante inscrito en su taller. Estas calificaciones son consultables por los estudiantes y son prerequisite para la generación de certificados.
Resumen	El instructor accede al listado de estudiantes de su taller, ingresa las

	calificaciones individuales y confirma el registro. El sistema valida el rango de notas y actualiza el estado académico de cada estudiante.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Instructor: Accede al módulo de calificaciones de su taller.
2	Sistema: Muestra el listado de estudiantes inscritos con campos para ingresar calificaciones.
3	Instructor: Ingresa la calificación de cada estudiante.
4	Instructor: Confirma el registro de calificaciones.
5	Sistema: Valida que todas las notas estén dentro del rango permitido.
6	Sistema: Persiste las calificaciones y actualiza el estado académico de cada estudiante.
7	Sistema: Notifica a los estudiantes que sus calificaciones están disponibles.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
5A	Si una nota ingresada está fuera del rango válido: el sistema resalta el campo en error y solicita corrección antes de permitir el guardado.
3A	Si hay estudiantes sin calificación al intentar guardar: el sistema puede alertar al instructor o permitir guardar como registro parcial según configuración.

Registrar asistencia

Caso de Uso	
Nombre	Registrar asistencia
Identificador	UC-20
Actores	Instructor (ACT-03)
Tipo	Primario
Referencias	UC-21 Generar certificado (depende de la asistencia), UC-27 Ver asistencia (Estudiante). RF-20.
Precondición	El Instructor está autenticado y habilitado. Tiene estudiantes inscritos y aprobados en su taller. El período académico está activo.
Postcondición	La asistencia de los estudiantes queda registrada para la sesión indicada. El porcentaje de asistencia acumulado se actualiza automáticamente.

Descripción	El Instructor registra la presencia o ausencia de cada estudiante en las sesiones del taller. El sistema calcula automáticamente el porcentaje de asistencia acumulado, que es requisito para la certificación.
Resumen	El instructor accede a la lista de asistencia de su taller, selecciona la fecha de la sesión y marca la presencia o ausencia de cada estudiante. El sistema actualiza los porcentajes automáticamente.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Instructor: Accede al módulo de asistencia de su taller.
2	Sistema: Muestra el listado de estudiantes inscritos y el registro de asistencia histórico.
3	Instructor: Selecciona o confirma la fecha de la sesión a registrar.
4	Instructor: Marca la asistencia (presente / ausente) para cada estudiante.
5	Instructor: Confirma el registro de la sesión.
6	Sistema: Persiste la asistencia y recalcula el porcentaje acumulado de cada estudiante.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
3A	Si se intenta registrar asistencia para una fecha fuera del rango del período activo: el sistema advierte y solicita confirmación.
5A	Si el instructor intenta guardar sin marcar a todos los estudiantes: el sistema puede alertar sobre los estudiantes sin marca o permitir guardado parcial según configuración.

Generar certificado

Caso de Uso	
Nombre	Generar certificado
Identificador	UC-21
Actores	Instructor (ACT-03)
Tipo	Primario
Referencias	UC-19 Registrar calificaciones (<<include>>), UC-22 Firmar certificado, UC-23 Aprobar documentos (Coordinador). RF-21.
Precondición	El Instructor está autenticado. El estudiante tiene calificaciones registradas

	y asistencia mínima requerida cumplida. El período académico ha concluido o está en etapa de certificación.
Postcondición	Se genera un certificado en formato digital para el estudiante, en estado PENDIENTE DE FIRMA. El certificado queda disponible para firma del instructor y posterior aprobación del Coordinador.
Descripción	El Instructor genera los certificados de aprobación para los estudiantes que cumplieron los requisitos académicos del taller. El proceso incluye la verificación automática de calificaciones y asistencia.
Resumen	El instructor selecciona los estudiantes que aprobaron el taller, el sistema verifica automáticamente sus calificaciones y asistencia, genera el certificado con el formato definido y lo deja listo para firma.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Instructor: Accede al módulo de certificados de su taller.
2	Sistema: Muestra el listado de estudiantes con calificaciones registradas y su estado de elegibilidad.
3	Instructor: Selecciona los estudiantes a certificar.
4	Sistema: Verifica automáticamente que cada estudiante cumpla calificación mínima y porcentaje de asistencia requerido.
5	Sistema: Aplica el formato de certificado definido por el Coordinador (UC-15).
6	Sistema: Genera el certificado digital en estado PENDIENTE DE FIRMA para cada estudiante elegible.
7	Instructor: Confirma la generación y procede a firmar (UC-22).
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
2A	Si ningún estudiante cumple los requisitos mínimos: el sistema informa que no hay estudiantes elegibles y no genera certificados.
5A	Si no se ha definido un formato de certificado: el sistema muestra error y solicita al Coordinador que defina el formato antes de continuar.

Firmar certificado

Caso de Uso	
Nombre	Firmar certificado

Identificador	UC-22
Actores	Instructor (ACT-03), Coordinador (ACT-02)
Tipo	Primario
Referencias	UC-21 Generar certificado (prerrequisito), UC-23 Aprobar documentos (posterior). RF-22.
Precondición	El actor está autenticado. Existen certificados en estado PENDIENTE DE FIRMA generados previamente. El actor posee firma digital configurada en el sistema.
Postcondición	El certificado queda firmado digitalmente por el actor. Si lo firma el instructor, pasa a estado PENDIENTE DE APROBACIÓN. Si lo firma el coordinador, pasa a estado APROBADO.
Descripción	Proceso de firma digital de certificados. El instructor firma primero como emisor del documento, y posteriormente el Coordinador lo firma como autoridad académica que avala el certificado.
Resumen	El actor accede a los certificados pendientes de su firma, los revisa y aplica su firma digital. El sistema registra la firma con sello de tiempo y actualiza el estado del certificado.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Instructor/Coordinador: Accede al módulo de certificados pendientes de firma.
2	Sistema: Muestra los certificados en estado PENDIENTE DE FIRMA para ese actor.
3	Instructor/Coordinador: Selecciona el certificado, lo previsualiza y verifica su contenido.
4	Instructor/Coordinador: Aplica su firma digital.
5	Sistema: Registra la firma con sello de tiempo.
6	Sistema: Actualiza el estado (PENDIENTE DE APROBACIÓN si firma instructor; APROBADO si firma coordinador).
7	Sistema: Notifica al siguiente actor en el flujo.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
4A	Si el actor no tiene firma digital configurada: el sistema muestra mensaje de error y redirige a la configuración de firma antes de continuar.
3A	Si el actor detecta un error en el certificado al previsualizarlo: cancela el

	proceso y notifica al instructor para que regenere el certificado con los datos correctos.
--	--

Aprobar documentos

Caso de Uso	
Nombre	Aprobar documentos
Identificador	UC-23
Actores	Coordinador (ACT-02)
Tipo	Primario
Referencias	UC-22 Firmar certificado (relacionado), UC-28 Descargar certificado (posterior). RF-23.
Precondición	El Coordinador está autenticado. Existen certificados en estado PENDIENTE DE APROBACIÓN (firmados por el instructor).
Postcondición	El documento queda en estado APROBADO. El estudiante puede descargarlo desde su módulo.
Descripción	El Coordinador revisa y aprueba los documentos académicos (principalmente certificados) que han sido previamente firmados por los instructores, dando el aval institucional final.
Resumen	El coordinador accede a los documentos pendientes de su aprobación, los revisa y emite la aprobación final. El sistema habilita la descarga para el estudiante y registra el histórico de aprobación.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Coordinador: Accede al módulo de documentos pendientes de aprobación.
2	Sistema: Muestra los certificados en estado PENDIENTE DE APROBACIÓN.
3	Coordinador: Selecciona el documento y lo revisa.
4	Coordinador: Presiona 'Aprobar'.
5	Sistema: Cambia el estado del documento a APROBADO.
6	Sistema: Habilita la descarga del certificado para el estudiante.
7	Sistema: Notifica al estudiante que su certificado está disponible.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas

4A	Si el coordinador detecta errores en el documento: presiona 'Rechazar', ingresa observaciones y el sistema notifica al instructor para que corrija y regenere el certificado.
----	---

Registrar clase (bitácora)

Caso de Uso	
Nombre	Registrar clase (bitácora)
Identificador	UC-23b
Actores	Instructor (ACT-03)
Tipo	Primario
Referencias	UC-20 Registrar asistencia (relacionado, se suele hacer en la misma sesión). RF-23b.
Precondición	El Instructor está autenticado y habilitado. Tiene un taller activo asignado. El período académico está abierto.
Postcondición	La sesión queda registrada en la bitácora del taller con tema, fecha y detalle. Queda disponible para consulta de seguimiento académico.
Descripción	El Instructor registra en la bitácora del taller cada sesión impartida, documentando el tema tratado, la fecha y los detalles relevantes de la clase. Esto sirve como evidencia del avance curricular.
Resumen	El instructor accede a la bitácora de su taller, crea una nueva entrada de sesión indicando la fecha, el tema tratado y cualquier observación relevante sobre el desarrollo de la clase.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Instructor: Accede al módulo de bitácora de su taller.
2	Sistema: Muestra el historial de sesiones registradas y la opción 'Nueva entrada'.
3	Instructor: Selecciona 'Nueva entrada' e ingresa la fecha de la sesión.
4	Instructor: Ingresa el tema tratado y las observaciones de la clase.
5	Sistema: Valida que los campos obligatorios (fecha y tema) estén completos.
6	Sistema: Persiste la entrada en la bitácora y confirma el registro.
Cursos Alternos	

Nro.	Descripción de acciones alternas
5A	Si algún campo obligatorio está vacío: el sistema resalta el campo y bloquea el guardado hasta completarlo.
4A	Si la fecha ingresada está fuera del rango del período activo: el sistema muestra advertencia y solicita confirmación del instructor antes de guardar.

Inscribirse a taller

Caso de Uso	
Nombre	Inscribirse a taller
Identificador	UC-24
Actores	Estudiante (ACT-04)
Tipo	Primario
Referencias	UC-VCU Verificar cupos (<<include>>), UC-VPA Verificar período abierto (<<include>>), UC-25 Cancelar inscripción (<<extend>>), UC-29/30 Aprobar/Rechazar inscripción. RF-24.
Precondición	El estudiante está autenticado. Existe un período académico ABIERTO. El estudiante no tiene inscripción activa vigente en otro taller. Existen cupos disponibles en el taller seleccionado.
Postcondición	Se crea una solicitud de inscripción en estado PENDIENTE. El estudiante queda a la espera de aprobación por parte del Secretario o Coordinador.
Descripción	Proceso mediante el cual un estudiante solicita su inscripción en uno de los talleres disponibles para el período académico activo, sujeto a verificación de cupos, período abierto y restricción de inscripción única.
Resumen	El estudiante consulta la oferta de talleres disponibles, selecciona uno y envía su solicitud de inscripción. El sistema verifica cupos y período, crea la solicitud en estado pendiente y notifica al Secretario.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Estudiante: Accede al módulo de inscripciones del período activo.
2	Sistema: Muestra el catálogo de talleres con cupos disponibles.
3	Estudiante: Selecciona el taller al que desea inscribirse.
4	Sistema: Verifica que el período está ABIERTO (UC-VPA).
5	Sistema: Verifica que el taller tiene cupos disponibles (UC-VCU).

6	Sistema: Verifica que el estudiante no tiene otra inscripción activa en el período.
7	Sistema: Crea la solicitud de inscripción en estado PENDIENTE.
8	Sistema: Notifica al Secretario sobre la nueva solicitud pendiente.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
4A	Si no hay período académico abierto: el sistema muestra mensaje informativo y no permite continuar con la inscripción.
5A	Si no hay cupos disponibles en el taller seleccionado: el sistema informa al estudiante y puede sugerir otros talleres con cupos disponibles.
6A	Si el estudiante ya tiene una inscripción activa: el sistema muestra mensaje indicando la restricción de un solo taller por período y no crea la solicitud.

Cancelar inscripción

Caso de Uso	
Nombre	Cancelar inscripción
Identificador	UC-25
Actores	Estudiante (ACT-04)
Tipo	Primario (<<extend>> de UC-24 Inscribirse a taller)
Referencias	UC-24 Inscribirse a taller (caso base que extiende). RF-25.
Precondición	El Estudiante está autenticado. Tiene una inscripción en estado PENDIENTE o APROBADA. El período académico está ABIERTO. No ha transcurrido la fecha límite de cancelación.
Postcondición	La inscripción queda en estado CANCELADA. El cupo es liberado si la inscripción estaba aprobada. El estudiante puede volver a inscribirse en otro taller.
Descripción	El estudiante cancela voluntariamente su inscripción en un taller. Si la inscripción estaba aprobada, el cupo se libera automáticamente. Esta acción es irreversible por el estudiante.
Resumen	El estudiante accede a su inscripción activa, solicita la cancelación y confirma la acción. El sistema procesa la cancelación, libera el cupo si corresponde y registra el evento.
Curso Normal	

Nro.	Ejecutor / Acción
1	Estudiante: Accede a su módulo de inscripción activa.
2	Sistema: Muestra el detalle de la inscripción y la opción 'Cancelar inscripción'.
3	Estudiante: Selecciona 'Cancelar inscripción'.
4	Sistema: Muestra diálogo de confirmación advirtiéndole que la acción es irreversible.
5	Estudiante: Confirma la cancelación.
6	Sistema: Cambia el estado de la inscripción a CANCELADA.
7	Sistema: Si la inscripción estaba APROBADA, libera el cupo del paralelo.
8	Sistema: Registra el evento de cancelación y notifica al Secretario.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
5A	Si el estudiante no confirma la cancelación: el sistema cierra el diálogo y mantiene la inscripción sin cambios.
3A	Si la fecha límite de cancelación ha pasado: el sistema informa que ya no es posible cancelar de forma autónoma y sugiere contactar al Secretario para una baja.

Ver calificaciones

Caso de Uso	
Nombre	Ver calificaciones
Identificador	UC-26
Actores	Estudiante (ACT-04)
Tipo	Primario
Referencias	UC-19 Registrar calificaciones (prerrequisito). RF-26.
Precondición	El Estudiante está autenticado. Tiene o tuvo una inscripción aprobada. El Instructor ha registrado sus calificaciones.
Postcondición	El estudiante visualiza sus calificaciones. No se modifica ningún dato del sistema.
Descripción	Permite al estudiante consultar las calificaciones registradas por su instructor en el taller en el que está o estuvo inscrito.
Resumen	El estudiante accede a su módulo académico y consulta sus notas. El

	sistema muestra las calificaciones registradas para el período activo o períodos anteriores.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Estudiante: Accede al módulo de calificaciones de su perfil académico.
2	Sistema: Muestra las calificaciones registradas por el instructor para el período activo o histórico.
3	Estudiante: Consulta sus calificaciones.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
2A	Si el instructor aún no ha registrado calificaciones: el sistema muestra el campo como 'Pendiente de registro' e informa que deben contactar al instructor.

Ver asistencia

Caso de Uso	
Nombre	Ver asistencia
Identificador	UC-27
Actores	Estudiante (ACT-04)
Tipo	Primario
Referencias	UC-20 Registrar asistencia (prerrequisito). RF-27.
Precondición	El Estudiante está autenticado. Tiene inscripción aprobada. El instructor ha registrado al menos una sesión de asistencia.
Postcondición	El estudiante visualiza su registro de asistencia y porcentaje acumulado. No se modifica ningún dato.
Descripción	Permite al estudiante consultar su historial de asistencia en el taller, incluyendo las sesiones a las que asistió, las que faltó y el porcentaje de asistencia acumulado.
Resumen	El estudiante accede a su módulo de asistencia y visualiza el detalle sesión por sesión junto con el porcentaje acumulado, que determina si cumple el requisito mínimo para certificación.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción

1	Estudiante: Accede al módulo de asistencia de su taller.
2	Sistema: Muestra el historial de sesiones con estado de asistencia y porcentaje acumulado.
3	Estudiante: Consulta su registro de asistencia.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
2A	Si no hay sesiones registradas aún: el sistema muestra mensaje informativo indicando que el instructor no ha registrado asistencia todavía.

Descargar certificado

Caso de Uso	
Nombre	Descargar certificado
Identificador	UC-28
Actores	Estudiante (ACT-04)
Tipo	Primario
Referencias	UC-21 Generar certificado, UC-22 Firmar certificado, UC-23 Aprobar documentos (todos prerrequisitos). RF-28.
Precondición	El Estudiante está autenticado. El certificado de su taller está en estado APROBADO (firmado por instructor y aprobado por coordinador).
Postcondición	El estudiante descarga el archivo PDF del certificado. El sistema registra la fecha y hora de descarga.
Descripción	Permite al estudiante descargar en formato PDF el certificado de aprobación de su taller, una vez que este ha pasado por todo el flujo de generación, firma y aprobación.
Resumen	El estudiante accede a su módulo de certificados, visualiza el certificado disponible y lo descarga en PDF. El sistema registra el evento de descarga como auditoría.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Estudiante: Accede al módulo de certificados de su perfil.
2	Sistema: Muestra los certificados en estado APROBADO disponibles para descarga.
3	Estudiante: Selecciona el certificado y presiona 'Descargar'.

4	Sistema: Genera el archivo PDF del certificado.
5	Sistema: Inicia la descarga del archivo.
6	Sistema: Registra el evento de descarga (auditoría).
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
2A	Si el certificado aún está en proceso (generado o pendiente de firma/aprobación): el sistema muestra el estado actual y el paso faltante para que esté disponible.

Aprobar inscripción

Caso de Uso	
Nombre	Aprobar inscripción
Identificador	UC-29
Actores	Secretario (ACT-05), Coordinador (ACT-02)
Tipo	Primario
Referencias	UC-24 Inscribirse a taller (origen de la solicitud), UC-30 Rechazar inscripción. RF-29.
Precondición	El actor está autenticado. Existe al menos una solicitud de inscripción en estado PENDIENTE. El período académico está ABIERTO.
Postcondición	La inscripción queda en estado APROBADA. El estudiante queda formalmente inscrito en el taller y se reduce el contador de cupos disponibles en el paralelo.
Descripción	El Secretario o Coordinador revisa una solicitud de inscripción pendiente y la aprueba, confirmando la participación del estudiante en el taller seleccionado.
Resumen	El actor revisa la solicitud pendiente, verifica los datos del estudiante y el taller, y confirma la aprobación. El sistema actualiza el estado y notifica al estudiante.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Secretario/Coordinador: Accede al módulo de gestión de inscripciones pendientes.
2	Sistema: Muestra el listado de solicitudes en estado PENDIENTE.

3	Secretario/Coordinador: Selecciona la solicitud y revisa los datos del estudiante y taller.
4	Secretario/Coordinador: Presiona 'Aprobar'.
5	Sistema: Verifica que aún existan cupos disponibles en el paralelo.
6	Sistema: Cambia el estado a APROBADA y decrementa el contador de cupos.
7	Sistema: Notifica al estudiante que su inscripción ha sido aprobada.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
4A	Si los cupos del paralelo se han agotado desde que el estudiante realizó la solicitud: el sistema advierte la situación y bloquea la aprobación hasta que se libere un cupo o se amplíe la capacidad.
3A	Si el actor decide rechazar la solicitud en lugar de aprobarla: se ejecuta el caso de uso UC-30 Rechazar inscripción.

Rechazar inscripción

Caso de Uso	
Nombre	Rechazar inscripción
Identificador	UC-30
Actores	Secretario (ACT-05), Coordinador (ACT-02)
Tipo	Primario
Referencias	UC-24 Inscribirse a taller (origen), UC-29 Aprobar inscripción (alternativo). RF-30.
Precondición	El actor está autenticado. Existe al menos una solicitud de inscripción en estado PENDIENTE.
Postcondición	La inscripción queda en estado RECHAZADA con motivo registrado. El estudiante es notificado y puede intentar inscribirse en otro taller.
Descripción	El Secretario o Coordinador rechaza una solicitud de inscripción pendiente, indicando obligatoriamente el motivo del rechazo. El estudiante es notificado para que pueda tomar una decisión alternativa.
Resumen	El actor revisa la solicitud pendiente, determina que no cumple los criterios para ser aprobada, ingresa el motivo y ejecuta el rechazo. El sistema notifica al estudiante con el motivo indicado.

Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Secretario/Coordinador: Accede al módulo de gestión de inscripciones pendientes.
2	Sistema: Muestra el listado de solicitudes en estado PENDIENTE.
3	Secretario/Coordinador: Selecciona la solicitud y revisa sus datos.
4	Secretario/Coordinador: Ingresa el motivo del rechazo.
5	Sistema: Valida que el campo de motivo no esté vacío.
6	Sistema: Cambia el estado de la inscripción a RECHAZADA y registra el motivo.
7	Sistema: Notifica al estudiante con el motivo del rechazo.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
5A	Si el actor intenta rechazar sin ingresar motivo: el sistema bloquea la acción y exige completar el campo.

Dar de baja inscripción

Caso de Uso	
Nombre	Dar de baja inscripción
Identificador	UC-31
Actores	Secretario (ACT-05)
Tipo	Primario
Referencias	UC-29 Aprobar inscripción (el estado APROBADA es prerrequisito), UC-25 Cancelar inscripción (acción análoga iniciada por el estudiante). RF-31.
Precondición	El Secretario está autenticado. Existe una inscripción en estado APROBADA. Puede estar dentro o fuera del período de cancelación voluntaria.
Postcondición	La inscripción queda en estado BAJA. El cupo es liberado. El estudiante queda sin taller activo en el período.
Descripción	El Secretario puede dar de baja una inscripción ya aprobada por razones administrativas o a solicitud del estudiante cuando ya no es posible la cancelación voluntaria (fuera del plazo).
Resumen	El secretario accede al listado de inscripciones aprobadas, identifica la que

	debe dar de baja, registra el motivo y ejecuta la baja. El sistema libera el cupo y notifica al estudiante.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Secretario: Accede al módulo de inscripciones y filtra las que están en estado APROBADA.
2	Sistema: Muestra el listado de inscripciones aprobadas.
3	Secretario: Selecciona la inscripción a dar de baja.
4	Secretario: Ingresa el motivo de la baja.
5	Sistema: Valida que el campo de motivo esté completo.
6	Sistema: Cambia el estado de la inscripción a BAJA y libera el cupo del paralelo.
7	Sistema: Notifica al estudiante sobre la baja con el motivo registrado.
8	Sistema: Actualiza el contador de cupos disponibles en el paralelo.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
5A	Si el secretario no ingresa el motivo: el sistema bloquea la acción hasta completar el campo obligatorio.
3A	Si la inscripción ya está en estado CANCELADA o BAJA: el sistema informa que no es posible aplicar otra baja sobre ese registro.

Validar planificación completa

Caso de Uso	
Nombre	Validar planificación completa
Identificador	UC-VPC
Actores	Sistema (ejecución automática, invocado por UC-08)
Tipo	Secundario (<<include>> de UC-08 Abrir período académico)
Referencias	UC-08 Abrir período académico (caso base). UC-07, UC-07b, UC-07c, UC-07d, UC-17. RF-VPC.
Precondición	Existe un período en proceso de apertura. Todos los talleres, paralelos, instructores y horarios del período han sido registrados.
Postcondición	Se genera un reporte de validación. Si todos los requisitos están completos, el sistema permite continuar con la apertura del período. Si hay deficiencias,

	las reporta detalladamente.
Descripción	Proceso automático que verifica que todos los elementos necesarios para abrir un período académico estén completos: cada paralelo debe tener instructor asignado, horario definido, cupos configurados y planificación de contenidos aprobada.
Resumen	El sistema recorre todos los paralelos del período y verifica, para cada uno, que tenga instructor, horario, cupos y planificación aprobada. Retorna OK si todo está completo, o lista los elementos faltantes.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Sistema: Recupera todos los paralelos del período en proceso de apertura.
2	Sistema: Para cada paralelo, verifica que tenga instructor asignado.
3	Sistema: Verifica que cada paralelo tenga horario definido.
4	Sistema: Verifica que cada paralelo tenga cupos configurados (> 0).
5	Sistema: Verifica que la planificación de cada paralelo esté en estado APROBADA.
6	Sistema: Acumula los resultados de validación.
7	Sistema: Retorna resultado OK si todos los paralelos cumplen todos los requisitos. Caso contrario, retorna listado de paralelos con deficiencias.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
3A-6A	Si algún paralelo falla en cualquiera de las verificaciones (sin instructor, sin horario, sin cupos, planificación no aprobada): el sistema acumula todos los errores y retorna un reporte detallado indicando qué paralelo y qué elemento falta. UC-08 bloquea la apertura hasta subsanar todos los puntos.

Definir formato de certificado

Caso de Uso	
Nombre	Definir formato de certificado
Identificador	UC-15
Actores	Coordinador (ACT-02)
Tipo	Primario
Referencias	UC-21 Generar certificado (depende de este formato). RF-15.

Precondición	El Coordinador está autenticado. El período académico está en etapa de planificación (aún no abierto).
Postcondición	El formato de certificado queda definido y disponible para ser usado por UC-21 al generar certificados del período.
Descripción	El Coordinador define o actualiza la plantilla que será utilizada para generar los certificados de aprobación, incluyendo elementos como encabezado institucional, campos dinámicos (nombre, taller, calificación, fechas) y la disposición visual del documento.
Resumen	El coordinador accede al módulo de certificados, selecciona o crea un formato de plantilla, configura los campos dinámicos y lo activa como formato vigente para el período en curso.
Curso Normal	
Nro.	Ejecutor / Acción
1	Coordinador: Accede al módulo de formatos de certificado.
2	Sistema: Muestra los formatos disponibles y la opción de crear o editar uno.
3	Coordinador: Selecciona crear nuevo formato o editar uno existente.
4	Coordinador: Define el encabezado institucional y disposición visual del certificado.
5	Coordinador: Configura los campos dinámicos (nombre estudiante, taller, calificación, fechas).
6	Coordinador: Activa el formato como vigente para el período en curso.
7	Sistema: Persiste el formato y lo deja disponible para la generación de certificados.
Cursos Alternos	
Nro.	Descripción de acciones alternas
6A	Si ya existe un formato activo para el período: el sistema solicita confirmación para reemplazarlo, advirtiéndole que los certificados ya generados con el formato anterior podrían verse afectados.